

*Support de cours : Lean Manufacturing et
amélioration continue*

Cycle d'Ingénieur d'Etat Génie mécatronique Systèmes Intelligents

ENSA Berrechid

Pr. Amellal Issam

Support de cours : Lean Management

Chapitre I : Introduction générale au Lean Management

Chapitre II : Outils de première génération

Chapitre III : Formes de gaspillage

Chapitre IV : Démarches de résolution de problèmes

Chapitre V : Outils de deuxième génération

Chapitre VI : Lean Six Sigma

Introduction générale

LE LEAN | MANUFACTURING

Allégé, maigre, débarrassé
de tout superflus

Production, fabrication

C'est produire au plus juste :

- Dans le délai juste
 - La qualité juste
 - La quantité juste
 - Au coût le plus juste
-

Introduction générale

Lean

Maigre en français

Le *Lean* peut être défini comme l'ensemble de processus qui visent la recherche de la performance de l'entreprise par l'élimination des gaspillages, tout en respectant les exigences du client en terme de délais, coûts, qualités, et réactivité.

Le *Lean*

Proposer au Client ce qu'il est prêt à payer ... SANS PLUS

Introduction générale

Désormais, Le terme Lean fait partie du vocabulaire courant des entreprises, à tel point que de nombreux processus d'amélioration sont aujourd'hui désignés par cette expression.

La notion de Lean recouvre, des significations diverses selon les interlocuteurs. Certains l'associent au système de production inventé par Toyota (*Chercheurs du MIT*), mais la limitent à la chasse aux gaspillages et à la réduction des coûts.

En réalité, le LEAN est beaucoup plus que cela.

Lean Office, Lean Logistics, Lean Manufacturing

Introduction générale

Le Lean c'est de l'amélioration :

- tous les jours
- pour tout le monde
- partout

Depuis les petits progrès, jusqu'aux changements profonds, en rupture.

Introduction générale

« Lean » signifie « svelte », « réactif », « agile », « fluide »

Changements

Lean (des petit pas)

KAIZEN

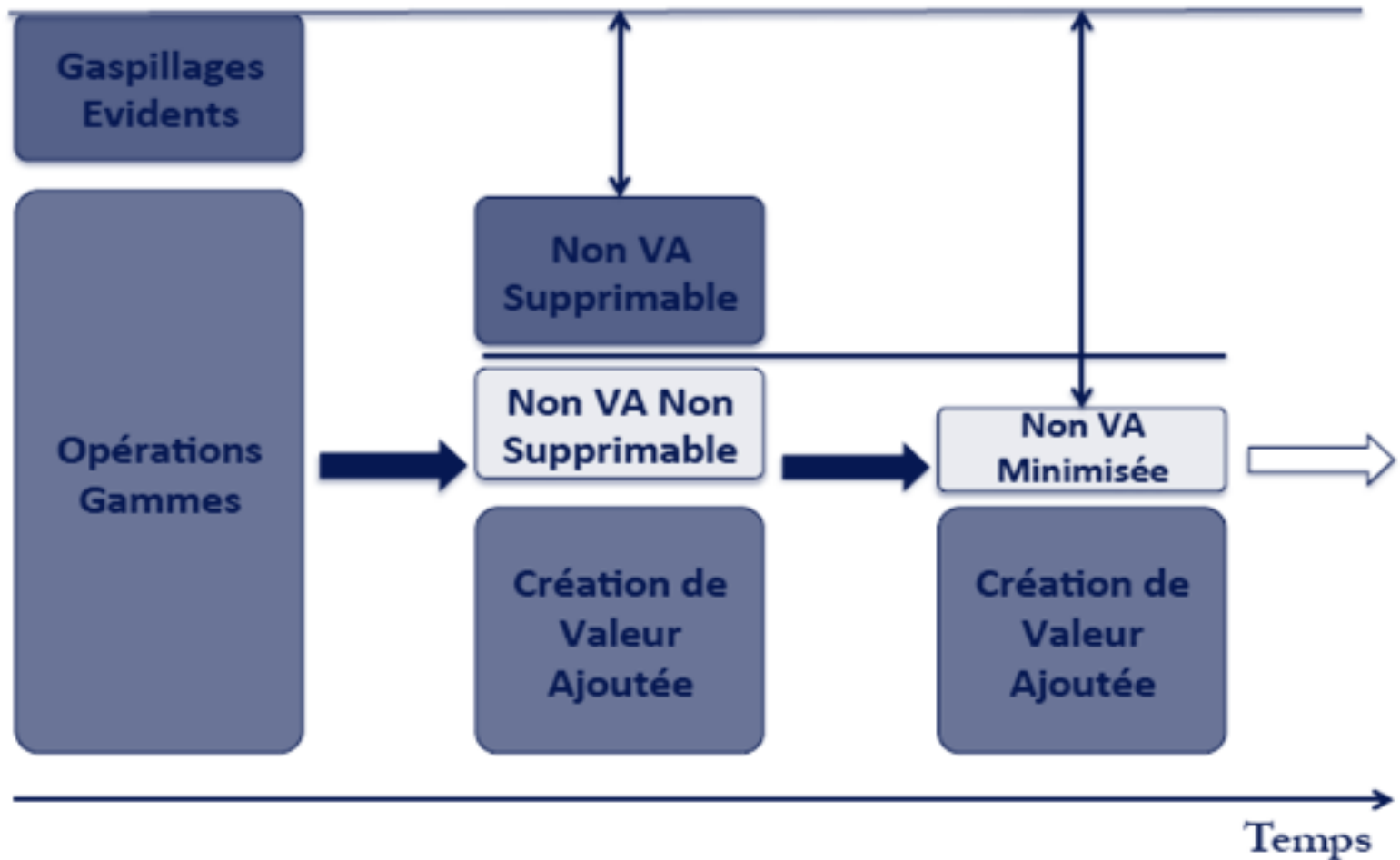
investissements faibles implication intensive
du terrain recherche continue de l'atteinte
des objectifs

Innovation (grands pas)

KAIKAKU

investissements importants faible
implication des opérateurs fréquents écarts
par rapport aux objectifs

Introduction générale





The Lean Thinking

Introduction générale

Avant le Lean Management

Changement de Mentalité

Le Lean Thinking

Combattre et Changer les : PARADIGMES

Introduction générale

*Pourquoi le changement est difficile ? D'où vient la résistance au changement ?
Comment peut-on l'expliquer ?*

PARADIGMES

Un paradigme est un modèle, une règle ou une habitude, qui influence notre façon d'interpréter une situation ou un problème donné.

Quand vous réagissez d'une façon stéréotypée ou habituelle, c'est ce que l'on appelle un paradigme.

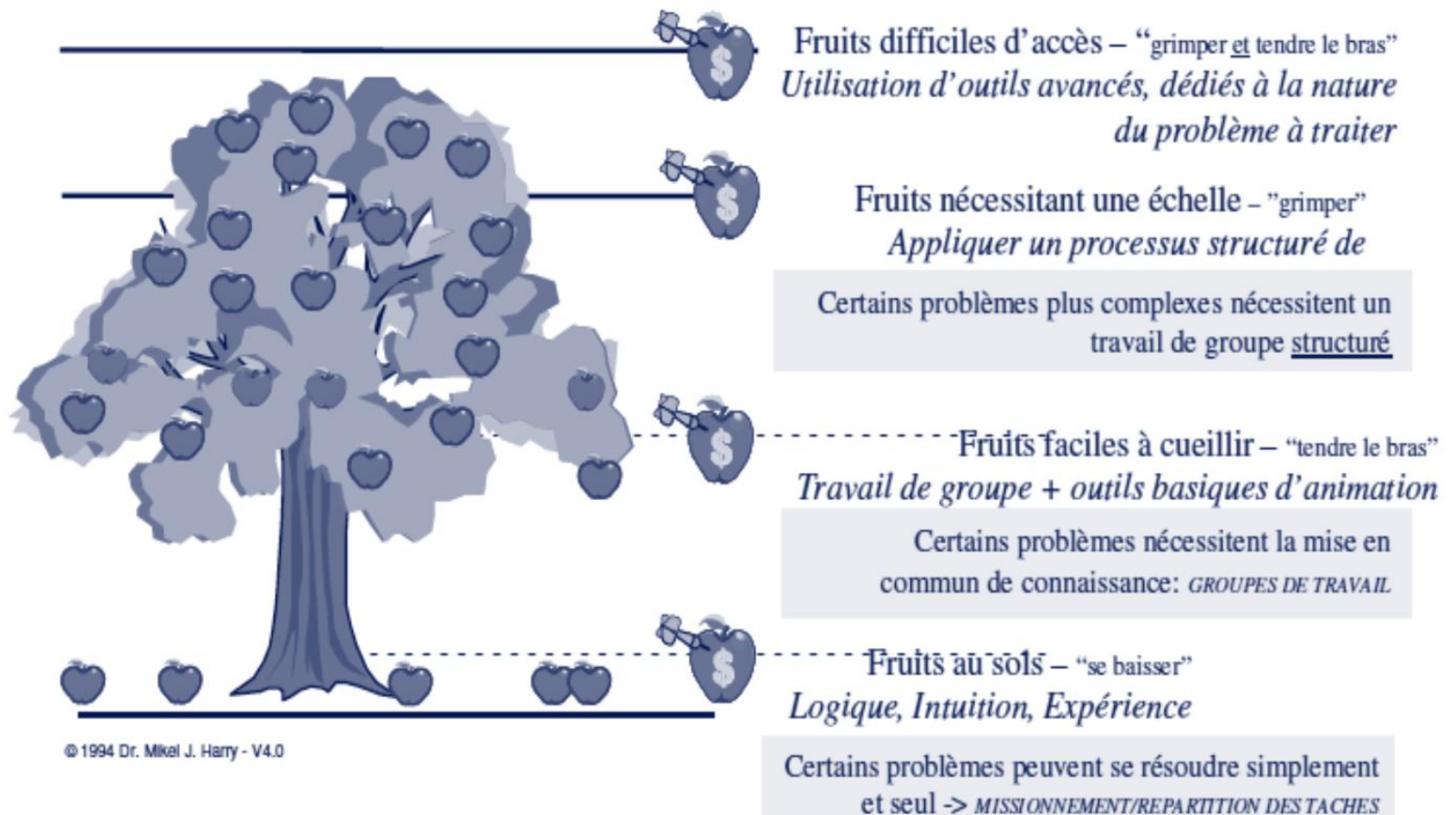
Chaque personne réagit selon ses propres paradigmes.

C'est la cause principale de la résistance au changement.

“It takes a different kind of thinking to solve a problem than the kind of thinking that produced the problem”

(Albert Einstein)

Introduction générale



Introduction générale

Lean Thinking C'EST Penser Besoin Client

Ce que le Client paie

- **MP – Emballage** Strictement nécessaires
- **Machine et Energie**
- **Opération à VA**
- **Contrôles Obligatoires**

Ce qu'il paie en plus

- **Pertes MP & Emballage**
- **Non Qualité**
- **Stockage**
- **Transport**
- **Contrôles**
- **Heures Improductives**
- **Attentes ...**

Introduction générale

12 attitudes au *LEAN THINKING*

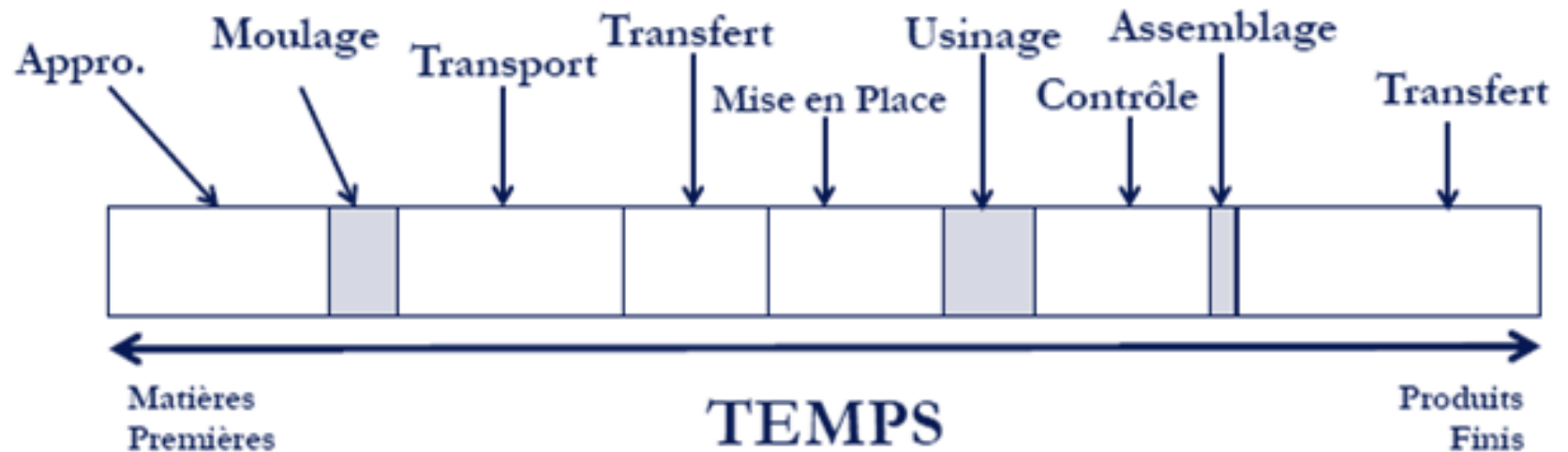
1. Abandonner les idées fixes, refuser l'état actuel des choses.
2. Au lieu d'expliquer ce que l'on ne peut pas faire, réfléchir comment faire.
3. Réaliser aussitôt les bonnes propositions d'amélioration.
4. Rechercher la perfection en gagnant 60% tout de suite.
5. Corriger l'erreur immédiatement, **sur place**.
6. Rendre le problème insupportable et trouver des idées dans la difficulté

Introduction générale

12 attitudes au *LEAN THINKING*

7. Chercher la cause réelle, respecter les « 5 Pourquoi ? » et chercher ensuite la solution.
 8. Prendre en compte les idées de 10 personnes au lieu d'attendre l'idée géniale d'une seule.
 9. Essayer et ensuite valider.
 10. Mesurer les progrès réalisés.
 11. Savoir copier et améliorer.
 12. L'amélioration est infinie.
-

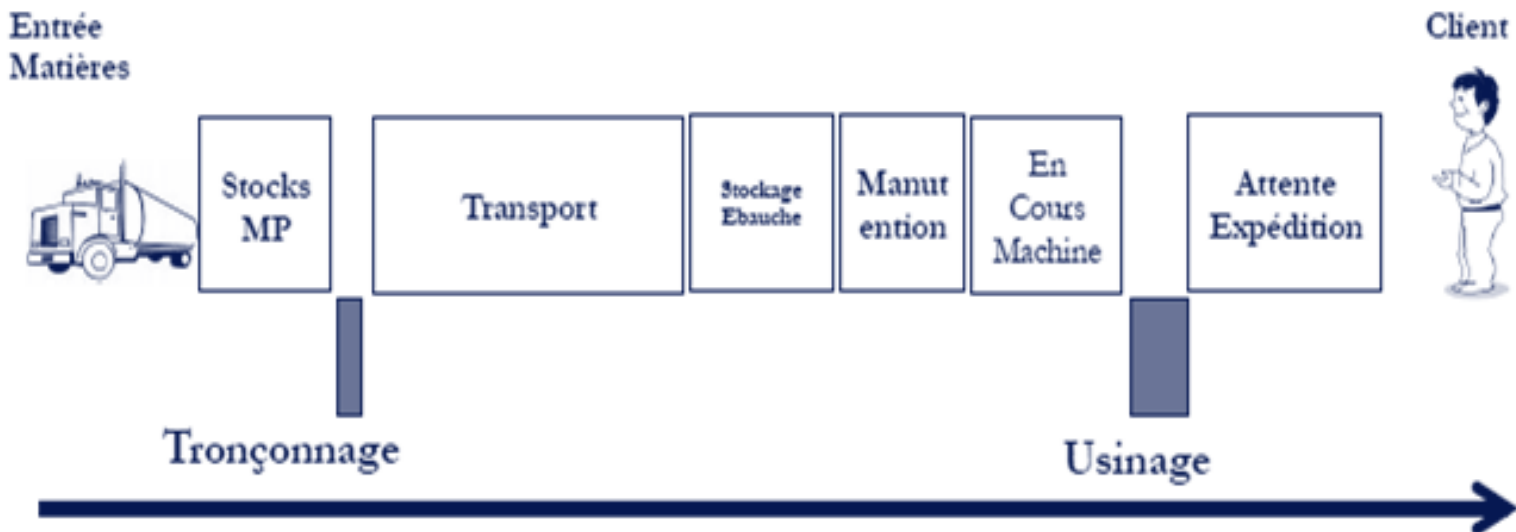
Introduction générale



- ☐ Temps sans valeur ajoutée
- ☒ Temps à valeur ajoutée

Introduction générale

Le client ne paye que les étapes de valeurs ajoutées à un produit ou un service



Introduction générale

« Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. Un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté »

Winston Churchill

Première règle

Démarrez tout de Suite !

Introduction générale

La recherche de la Perfection

un besoin permanent

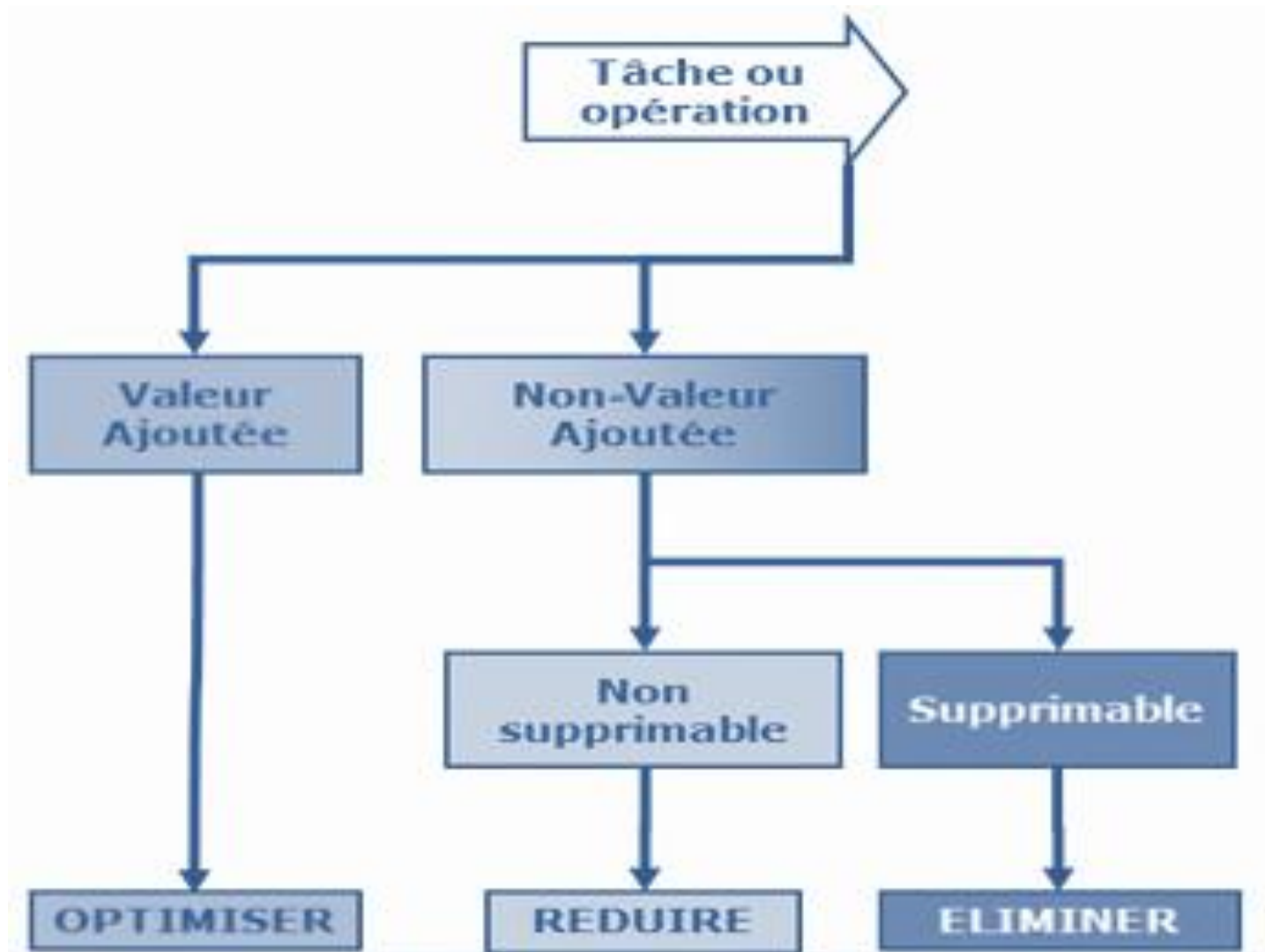
Actions d'Amélioration

Par l'investissement

|

Hors l'investissement

Introduction générale



Outils de la première génération



The Brainstorming

Brainstorming

Tempête du cerveau

Remue méninge

Remue Méninge en silence

La Boite à Outils de Résolution de Problèmes

Brainstorming

Le brainstorming est ...

- *une technique de créativité*
- *qui se pratique en groupe*
- *objectif : résolution de problème*

Ou :

remue-méninges, sur-activation du cerveau, tempête sous un crâne, cervorage, giboulée d'idées...

La Boîte à Outils de Résolution de Problèmes

Brainstorming Définition



La Boite à Outils de Résolution de Problèmes

Brainstorming

Objectif

Produire un grand nombre d'idées sur un thème donné. Susciter la créativité.

Cette méthode aide à analyser et classer des informations.

Le brainstorming est un processus de groupe au cours duquel on produit, sans le critiquer, plusieurs idées dans un temps court. Il favorise la créativité.

Elle favorise la créativité de chaque membre dont le cerveau est en perpétuelle agitation.

C'est une méthode active de travail qui convient surtout quand il faut amorcer un projet.

La Boîte à Outils de Résolution de Problèmes

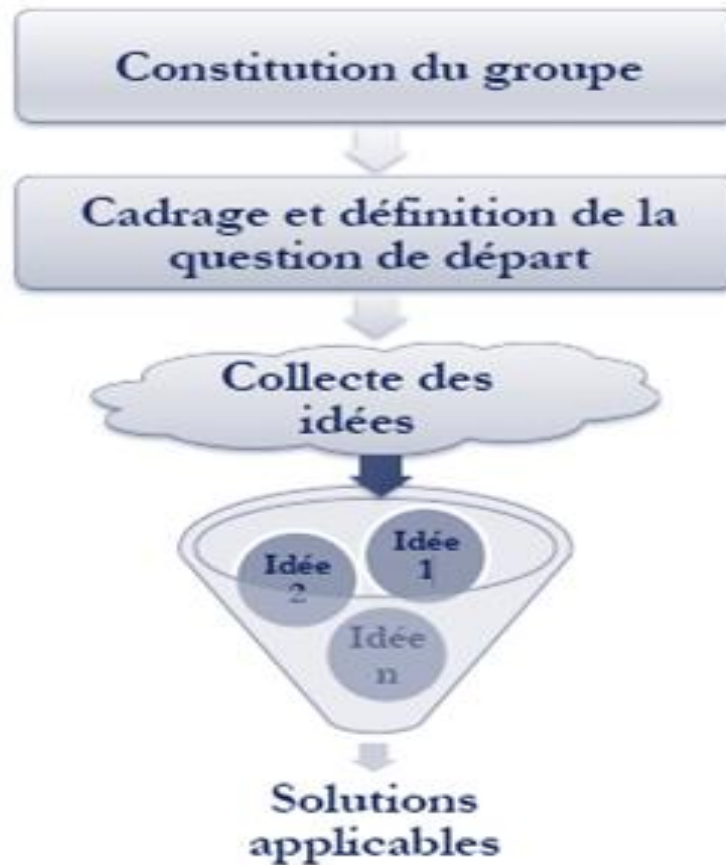
Brainstorming

Compréhension de la synergie du groupe $1 + 1 = 3$



La Boîte à Outils de Résolution de Problèmes

Les quatre phases d'un brainstorming



La Boîte à Outils de Résolution de Problèmes

Brainstorming Processus

1. Organisation

2. Déroulement

3. Données de sortie

Constituer le groupe de travail

Le groupe ne doit pas être trop grand

- 10 personnes maxi
- Ni trop petit, idéalement 4 à 6 personnes

Animateur + Secrétaire

Une équipe de personnes:

1. Ouvertes à l'échange d'idées
2. Complémentaires ➔ spécialités différentes
3. Qui se connaissent + quelques nouveaux venus

Premier travail de l'animateur...

La Boîte à Outils de Résolution de Problèmes

Brainstorming Processus

1. Organisation

2. Déroulement

3. Données de sortie

Constituer le groupe de travail

Annoncer et écrire les règles du brainstorming

- Toutes les idées sont bienvenues (il faut tout dire !)
- On peut être original et même farfelu (il faut parler même si l'idée paraît « idiote »)
- On peut piller les idées des autres (analogies, variantes, oppositions,...)
- La quantité est plus importante que la qualité (durant la phase de création !)
- On ne peut pas commenter, critiquer, censurer les idées émises

Définir le thème. Poser une question, écrire la question et expliquer.

La Boite à Outils de Résolution de Problèmes

Brainstorming Processus

1. Organisation

2. Déroulement

3. Données de sortie

Lors de la réunion, après avoir «brisé la glace», cadrer le sujet : C'est la *question de départ*.

Doit être :

- Claire : comprise par les participants
- Utile : intérêt d'y passer du temps
- Réaliste : par rapport aux moyens (temps, compétences...)

La Boîte à Outils de Résolution de Problèmes

Brainstorming Processus

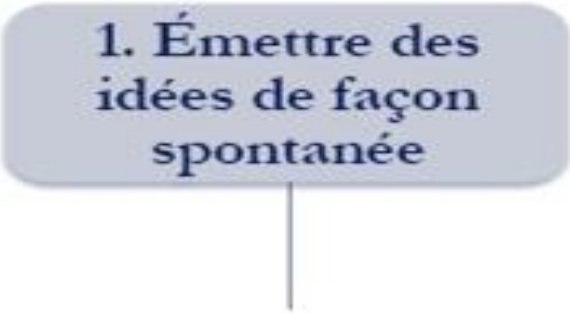
1. Organisation

2. Déroulement

3. Données de sortie

Susciter et collecter les idées

1. Émettre des
idées de façon
spontanée



```
graph TD; A[1. Émettre des idées de façon spontanée] --> B[Trois facteurs]; B --> C[3. La fertilisation croisée]; B --> D[2. La suspension du jugement];
```

Trois facteurs

3. La fertilisation
croisée

2. La suspension
du jugement

La Boîte à Outils de Résolution de Problèmes

Brainstorming Processus

1. Organisation

2. Déroulement

3. Données de sortie

Susciter et collecter les idées

Enregistrées par le secrétaire

Aucune évaluation ou critique durant la période de collecte.

Le but majeur de cette phase n'est pas de trouver de bonnes idées, c'est d'en trouver le plus possible.

La Boite à Outils de Résolution de Problèmes

Brainstorming Processus

1. Organisation

2. Déroulement

3. Données de sortie

Produire des idées

- Ecrire les idées dans l'ordre chronologique
- Numéroté au fur et à mesure
- Répéter l'idée et faire valider par l'auteur si nécessaire

Nettoyer les idées

- Reprendre les idées une par une
- Rejeter les idées hors sujet (toujours avec l'accord de l'auteur. Demander par exemple : « quel lien voyez-vous avec la question ? »)
- Supprimer les idées redondantes (toujours avec l'accord de l'auteur. Demander par exemple : " l'idée n'a-t-elle pas déjà été émise au point n°x ? »)

La Boite à Outils de Résolution de Problèmes

Brainstorming Processus

1. Organisation

2. Déroulement

3. Données de sortie

Un ensemble d'idées non classées.

Après la collecte : la sélection

Il faut déboucher sur des actions Lorsque le processus de collecte est terminé (*=plus de nouvelles idées ou plus de temps...*) classer les idées: **pertinence ? valeur relative ?**

Deux points sont à fixer :

- 1) Des critères (*qu'est-ce qu'une bonne idée ?*)
- 2) La méthode (*comment procède-t-on ?*)

La Boîte à Outils de Résolution de Problèmes

Brainstorming Processus

1. Organisation

2. Déroulement

3. Données de sortie

Appliquer les critères : Méthode

Quelques démarches possibles :

1. **Voter** (= chacun le même nombre de voix/points)
2. **Discuter** (= consensus)
3. **Verrou** (une seule personne s'oppose = idée bloquée)
4. **Méthodes à deux stades** (présélection, shortlist).

Animateur doit s'assurer que :

*tout le monde est d'accord sur la méthode **avant** de lancer le processus de classement... sinon on risque de retourner en arrière*

La Boite à Outils de Résolution de Problèmes

Brainstorming **Recommandations**

Utiliser le tableau.

Bien baliser les sujets : poser la bonne question (faire éventuellement un EST/N'EST PAS).

Mettre le numéro avant l'émission d'une idée pour faire venir celle-ci.

Lorsqu'il y a un silence, répéter toutes les idées (à faire une fois).

On doit obtenir 5 à 7 idées par personne.

La Boite à Outils de Résolution de Problèmes

Brainstorming

Les cinq règles

1. Se mettre en roue libre

Chacun dit tout ce qu'il lui passe par la tête (l'imagination) ; il n'y a pas de censure.

2. Ne jamais critiquer

Pas d'appréciation, bonne ou mauvaise : le jugement d'idées se fera plus tard.

3. Viser la quantité

Un maximum d'idées en peu de temps : le tri sera fait plus tard.

4. Rebondir sur les idées des voisins

Ne pas hésiter à s'inspirer de ce que disent les autres pour trouver de nouvelles idées.

5. Tout noter

Toutes les idées sont notées et affichées sur les murs pour les garder sous les yeux.

La Boîte à Outils de Résolution de Problèmes

Brainstorming

Simulation et mise en situation



The Brainwriting

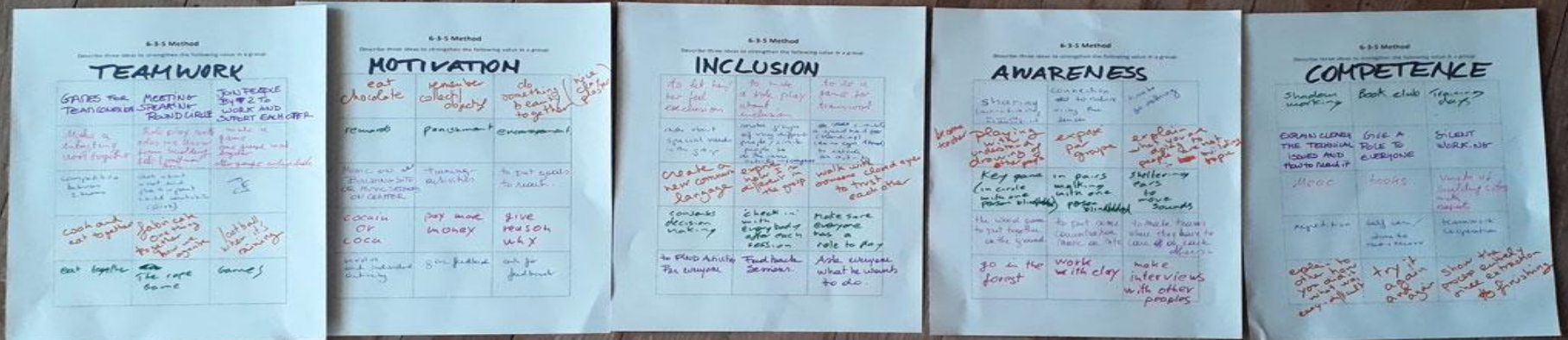
Le Brainwriting

J'écris les idées qui me viennent à l'esprit

La Boîte à Outils de Résolution de Problèmes



Brainwriting



La Boite à Outils de Résolution de Problèmes

Brainwriting

le brainstorming est souvent mal pratiqué et donne alors des résultats décevants

Cette méthode est plus anonyme que le brainstorming et est donc adapté aux personnes qui ne se connaissent pas bien.

La technique du BRAINWRITING est une variante de la technique du Brainstorming.

Il s'agit de produire une liste exhaustive d'idées - de problèmes – de solutions - par rapport à un thème, une situation, un problème donné.

Le Brainwriting est une forme élargie du brainstorming.

La Boîte à Outils de Résolution de Problèmes

Brainwriting

Lors d'un brainstorming, généralement deux ou trois personnes sur un groupe de 8 ou 10 émettent réellement des idées. Pour endiguer cela et profiter au maximum des idées de tous sans exception, le brainstorming fait désormais place au Brainwriting.

Lors d'un brainstorming, tout le monde n'ose pas prendre la parole et confronter ses idées à celles des autres. On peut alors passer sans le savoir à côté d'une idée brillante. Par contre, si tous les participants génèrent de façon écrite et simultanée leurs idées, on profite des idées de tous et les appréhensions sont moindres. Trois étapes caractérisent un Brainwriting.

La Boite à Outils de Résolution de Problèmes

Brainwriting

- **Etape 1**

Tous les participants disposent de 5 ou 10 minutes pour écrire leur idée ou solution en une seule phrase sur une fiche anonyme.

- **Etape 2**

Toutes les fiches sont disposées sur un mur et soumises à l'examen de l'ensemble des participants. (Il est interdit de tenter de deviner qui a écrit quoi).

- **Etape 3**

Chaque participant, à l'aide de stickers (en nombre illimité), signale quelle(s) idée(s) a/ont sa préférence.

Ou bien :

Ensuite la feuille de papier est passée au suivant, qui écrit à son tour trois idées tout à fait nouvelles ou qui développe l'idée de son prédécesseur. Un grand nombre d'idées sont ainsi générées en peu de temps. On assiste alors à une réelle « méritocratie des idées ».

La Boite à Outils de Résolution de Problèmes

Brainwriting

La méthode 6-3-5

- *6 participants*
- *3 idées*
- *5 minutes*

6 x 3	1	2	3
Participant 1			
Participant 2			
Participant 3			
Participant 4			
Participant 5			
Participant 6			

Comment ça marche ?

La Boîte à Outils de Résolution de Problèmes

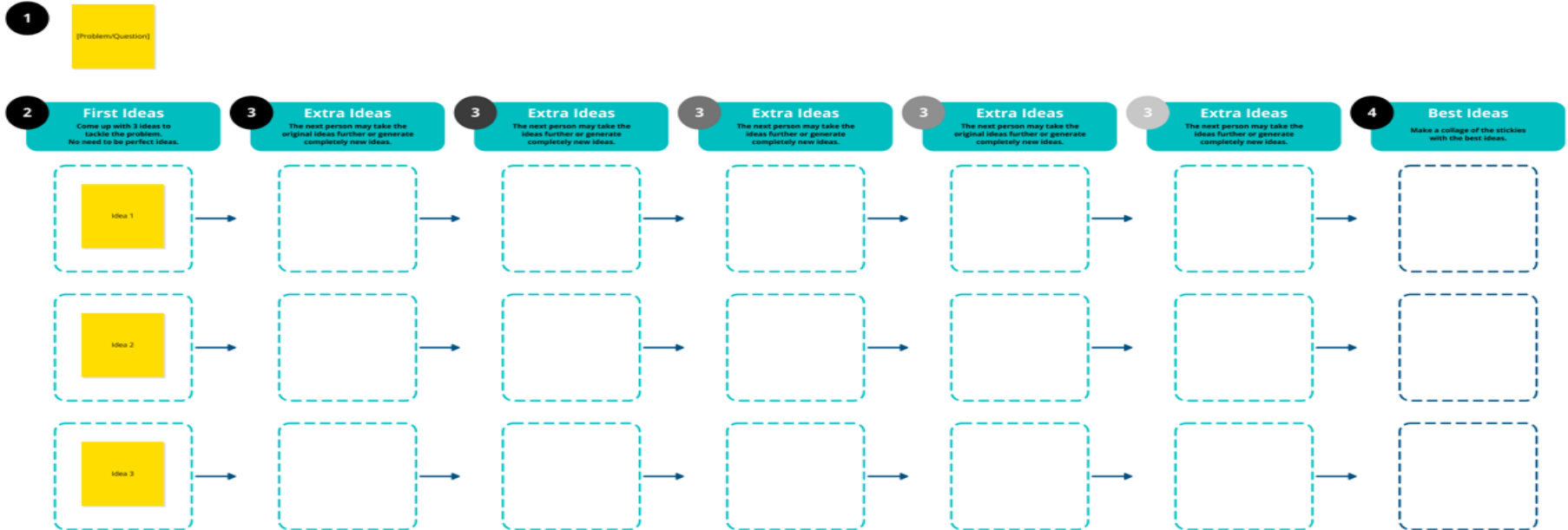
Brainwriting

Simulation et mise en situation

La Boite à Outils de Résolution de Problèmes

Brainwriting *Template*

BRAINWRITING



The Brainstorming solo

La Boîte à Outils de Résolution de Problèmes

Brainstorming « Solo »

Quoique à l'opposé du principe de base du brainstorming qui impose un travail de groupe

... On propose aussi le **brainstorming solo**

La Boite à Outils de Résolution de Problèmes

Brainstorming « Solo »

Pourquoi le brainstorming "solo" ?

Dés que l'on veut trouver une solution à un problème on ne peut pas toujours réunir un groupe de travail.

La mobilisation de 5 à 10 personnes sur un problème est parfois coûteuse pour l'entreprise

Le délais pour réunir le groupe de travail est trop important.

L'importance du problème est trop faible pour justifier la réunion d'un groupe.

La Boite à Outils de Résolution de Problèmes

Brainstorming « Solo »

Comment ça marche ?

Piste n°1 :

Réfléchir au problème à différents moments de la journée.

Piste n°2 :

Lire des revues ; livres, lié de près ou de loin au sujet à traiter.

Piste n°3 :

Se libérer le cerveau des contraintes de bases. Lister les contrainte qui vous empêche de trouver les solutions les plus simple et évidente. Ensuite supprimer mentalement cette contrainte pour imaginer si le système fonctionnerai. Ne dites pas : "C'est impossible" mais "Comment rendre cela possible ? »

La Boite à Outils de Résolution de Problèmes

Brainstorming « Solo »

Comment ça marche ?

Piste n°4 :

Discuter avec son entourage proche, voisin de bureau...

Piste n°5 :

Créer des schéma du type Mind-Mapping afin de favoriser les associations d'idée (Soit sur support informatique ou papier)

Piste n°6 :

Privilégier dans les autres dossiers que vous avez à traiter, ceux qui sont connexe à votre problème. Faîte cela en ayant votre cerveau en veille sur le sujet de créativité.

Même si ce brainstorming ne correspond pas aux règle de l'art, c'est cependant ce type de brainstorming que vous aurez l'occasion de mettre en œuvre le plus régulièrement.



Q.Q.O.Q.C.C.P

La Boite à Outils de Résolution de Problèmes

Q.Q.O.Q.C.C.P

Le QQQQCCP (Quoi, Qui, Où, Quand, Comment, Combien, Pourquoi), appelé aussi méthode du questionnement est un outil de définition de problèmes comportant une liste quasi exhaustive d'informations sur la situation.

Pour affiner l'analyse, il convient de poser la question Pourquoi à chaque question du QQQQCCP.

La Boite à Outils de Résolution de Problèmes

	But	Sous Questions	Exemples
Qui ?	Description des acteurs, auteurs, exécutants ou personnes concernées	De qui, avec qui, pour le compte de qui...	Responsable, acteur, sujet, cible...
Quoi ?	Description de l'activité de la tâche ou du Problème	Quoi, avec quoi, en relation avec quoi...	Outil, objet, résultat...
Où ?	Description des lieux	Où, par où, venant d'où...	Lieu, déplacement, environnement...
Quand ?	Description du moment, de la durée, de la fréquence	Tous les., à partir de., jusqu'à...	Date, périodicité, durée...
Comment ?	Description des méthodes, des modes opératoires, des manières	De quelle façon, dans quelles conditions, par quel procédé...	Procédure, technique, action, moyens matériel...
Combien ?	Description des moyens, du matériel, des équipements	Quel coût ? Quels moyens ? Quelles ressources ?	Budget, pertes, nombre de ressources...
Pourquoi ?	Description des raisons, des causes, des objectifs	Cause, facteur déclenchant Motif, finalité, objectif	Les causes, la «raison» d'être, objectif...

L'analyse
Est – N'est pas

La Boite à Outils de Résolution de Problèmes

L'analyse : Est – N'est pas Définition

Elle sert à limiter les investigations lors de la recherche de causes de problèmes en identifiant ce qui appartient au périmètre et ce qui peut en être exclu, en permettant de trier les informations relatives à un problème sous deux volets :

ce qu'est le problème et ce qu'il ne l'est pas.

Cette analyse peut être considérée comme une forme spécifique du Brainstorming, car les deux méthodes suivent exactement les mêmes phases : présentation du contexte (définition du problème), production des idées, discernement et choix des idées sensées et pertinentes.

La Boite à Outils de Résolution de Problèmes

L'analyse : Est – N'est pas Définition

L'analyse est/n'est pas est une démarche de définition des problèmes simple et facile à réaliser, dont le but est de cerner un sujet en citant ce qu'est le sujet et ce qu'il n'est pas.

Précédée d'un brainstorming, elle peut être associée par exemple à l'analyse d'Ishikawa et à diverses autres méthodes de résolution des problèmes pour relever les causes racines d'un problème inhabituel afin de mieux l'appréhender et proposer des solutions correctives immédiates.

Cette démarche est basée sur la quête de la précision.

La Boite à Outils de Résolution de Problèmes

L'analyse : Est – N'est pas Définition

Cette analyse peut être associée à différents mots, le sens reste toujours le même :

- Est utile / N'est pas utile ;
- Est urgent / N'est pas urgent ;
- Est observé / N'est pas observé ;
- Est pertinent / N'est pas pertinent ...

La Boite à Outils de Résolution de Problèmes

L'analyse : Est – N'est pas Définition

	EST	N'EST PAS
QUI	Qui est concerné	Qui n'est pas concerné
QUOI	Ce qui est le problème	Ce qui n'est pas le problème
OU	Cela se produit-il	Cela ne se produit-il pas
QUAND	Cela est observé	Cela n'est pas observé
COMMENT	Cela se produit-il	Cela ne se produit-il pas
POURQUOI	Cela se produit-il	Cela ne se produit-il pas

La Boite à Outils de Résolution de Problèmes

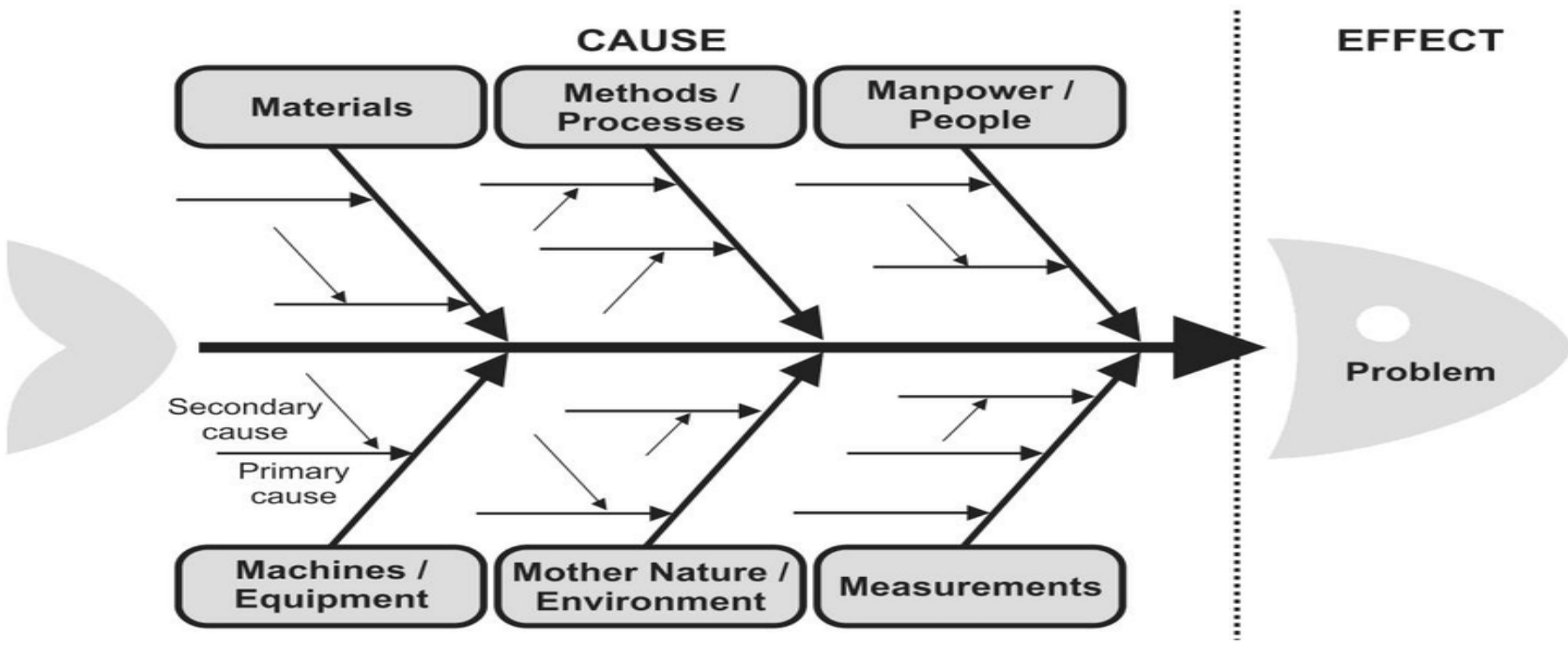
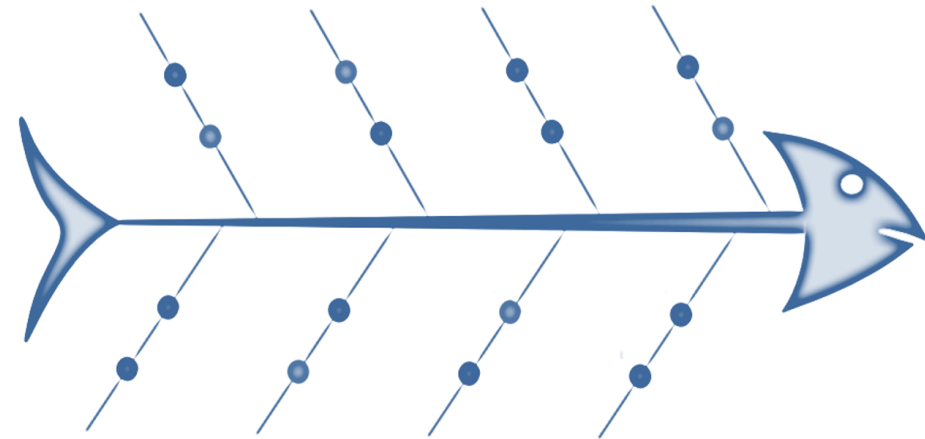
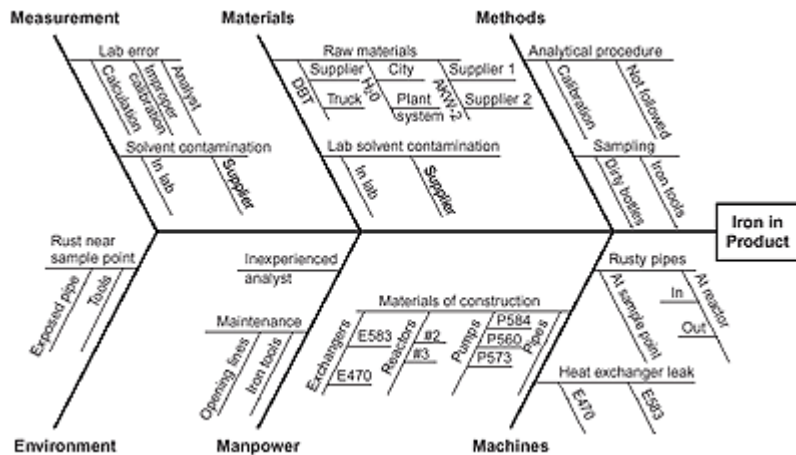
L'analyse : Est – N'est pas Définition

	EST	N'EST PAS
QUI	Client X	Client Y
QUOI	Produit C	Produit A et B
OU	Au niveau de l'emballage	Au niveau de l'étiquetage
QUAND	Depuis une semaine	Depuis le lancement du produit
COMMENT	Emballage mal fermé, ne protégeant pas le produit contre les poussières et l'humidité.	Il n'y a pas de défaut ni de trou dans l'emballage
POURQUOI	Manque de colle	Un problème du système d'emballage



Diagramme d'Ishikawa

La Boîte à Outils de Résolution de Problèmes



La Boîte à Outils de Résolution de Problèmes

Diagramme d'Ishikawa

Diagramme dit de cause/effet.

Élaboré à partir de discussion de groupe de travail sur un problème.

Permet d'identifier les causes possibles d'une situation de non qualité ou d'un problème.

Ces causes sont habituellement regroupées en 5 catégories, 6 ou 7 catégories:

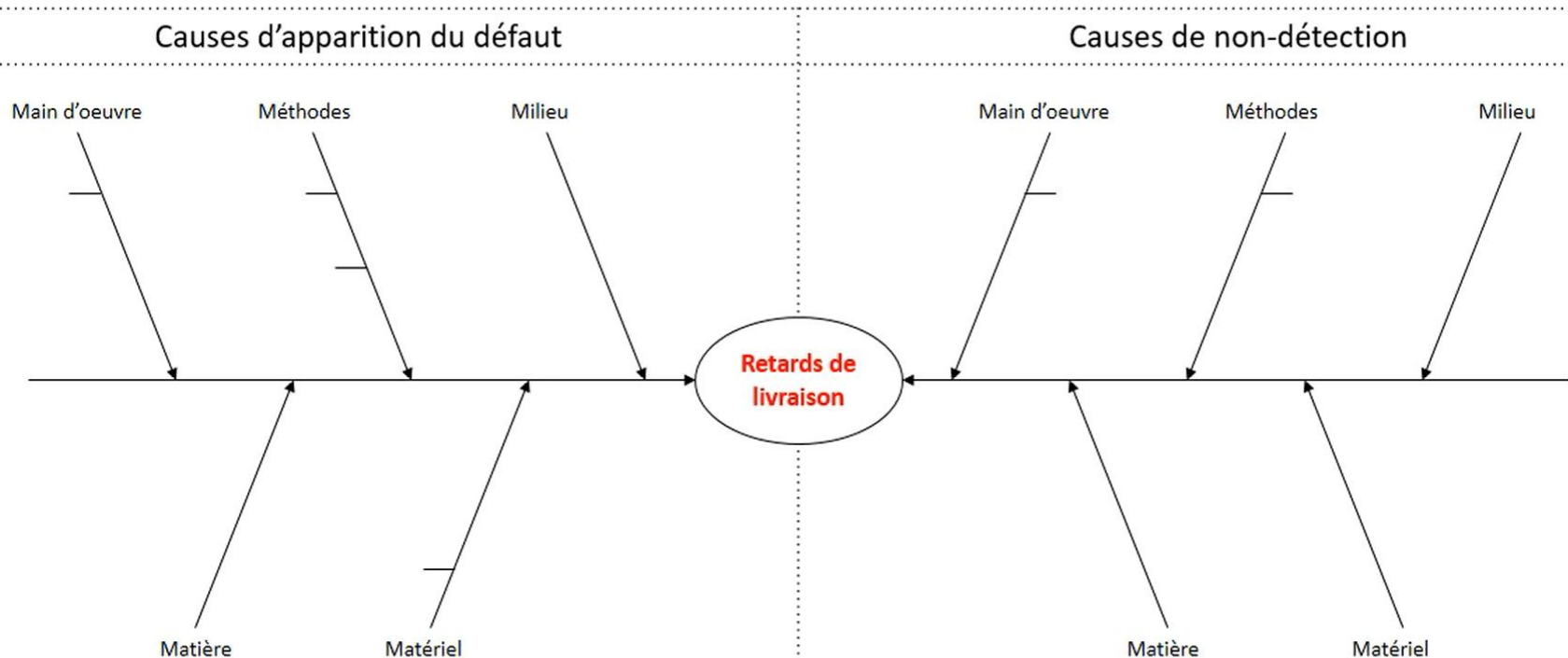
- Milieu
- Main d'œuvre
- Matériaux
- Machine
- Méthodes
- Mesure

Ce n'est pas une méthode statistique.

La Boîte à Outils de Résolution de Problèmes

Digramme d'Ishikawa

Le diagramme causes effets peut se présenter sous une forme améliorée où les causes sont séparées selon la logique suivante: causes d'apparition du problème et causes de non détection du problème.





Cinq Pourquoi

La Boite à Outils de Résolution de Problèmes

5 Pourquoi – 5 W **Objectif**

L'objectif de cet outil est de chercher en profondeur les causes qui expliquent l'apparition d'un problème.

Simple mais efficace.

5 Whys = 1 How

La Boite à Outils de Résolution de Problèmes

5 Pourquoi – 5 W

Objectif

C'est une méthode de résolution de problèmes elle a pour objectif de rechercher et comprendre les causes racines d'un problème, parce que régler les causes apparentes d'un problème ne résout que temporairement le problème. Traiter les causes racines d'un problème permet de régler durablement le problème ou le phénomène.

On l'identifie généralement en se posant la question : **que se passe-t-il ?** Les causes apparentes, sont celles qui justifient au premier regard le phénomène ou le dysfonctionnement observé. L'élimination des causes apparentes, ne résout que partiellement et momentanément le problème, il est fort possible qu'il reviens.

Les causes profondes sont des causes racines, celles qui sont à l'origine des causes symptomatiques. En s'attaquant aux causes fondamentales, on touche la source du problème.

La Boîte à Outils de Résolution de Problèmes

5 Pourquoi – 5 W

But

La technique d'analyse des 5 pourquoi est une méthode de détermination des causes d'un problème, d'une situation ou d'un dysfonctionnement. Il s'agit de s'attacher aux faits, et de décrire les actions de façon objective, sans jugement de valeur. ***Il est possible d'effectuer cette technique seul ou en groupe.***

Origine

Issue des techniques de recherche de la causes d'un accident.

Déroulement

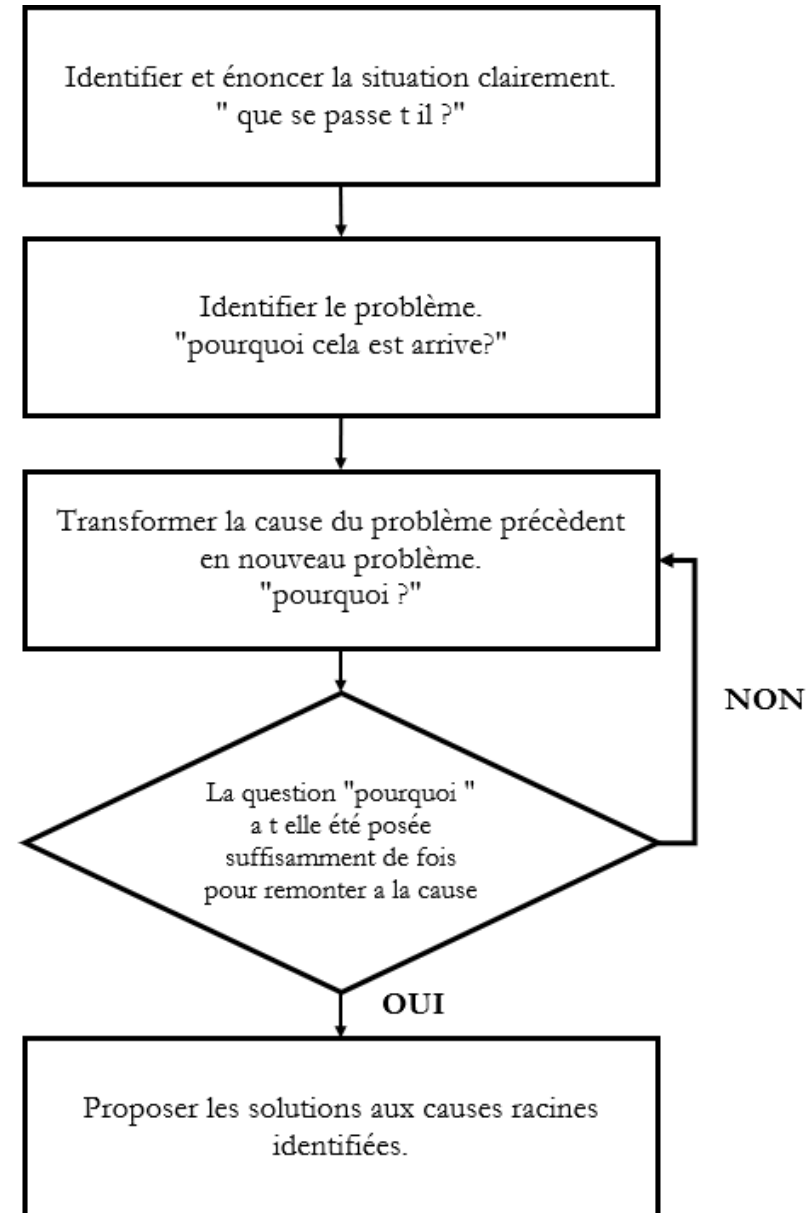
La technique consiste a :

- ***Enoncer clairement un problème*** sous la forme « pourquoi les objectifs ne sont pas atteints? »
 - ***Répondre a cette question*** de manière basique
 - ***Déterminer une solution*** (cette étape peut être confondue dans la réponse)
 - ***Reformuler en question*** commençant par « pourquoi »
 - ***Recommencer cette action*** jusqu'à trouver la cause racine
-

La Boîte à Outils de Résolution de Problèmes

5 Pourquoi – 5 W

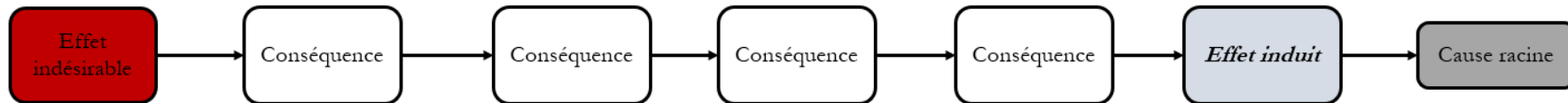
Il est alors possible de trouver la cause profonde en 5 itérations. La plupart du temps, 5 « pourquoi » suffisent à remonter à la cause racine. Pour autant, il sera possible d'aller au delà.



La Boîte à Outils de Résolution de Problèmes

5 Pourquoi – 5 W Explication

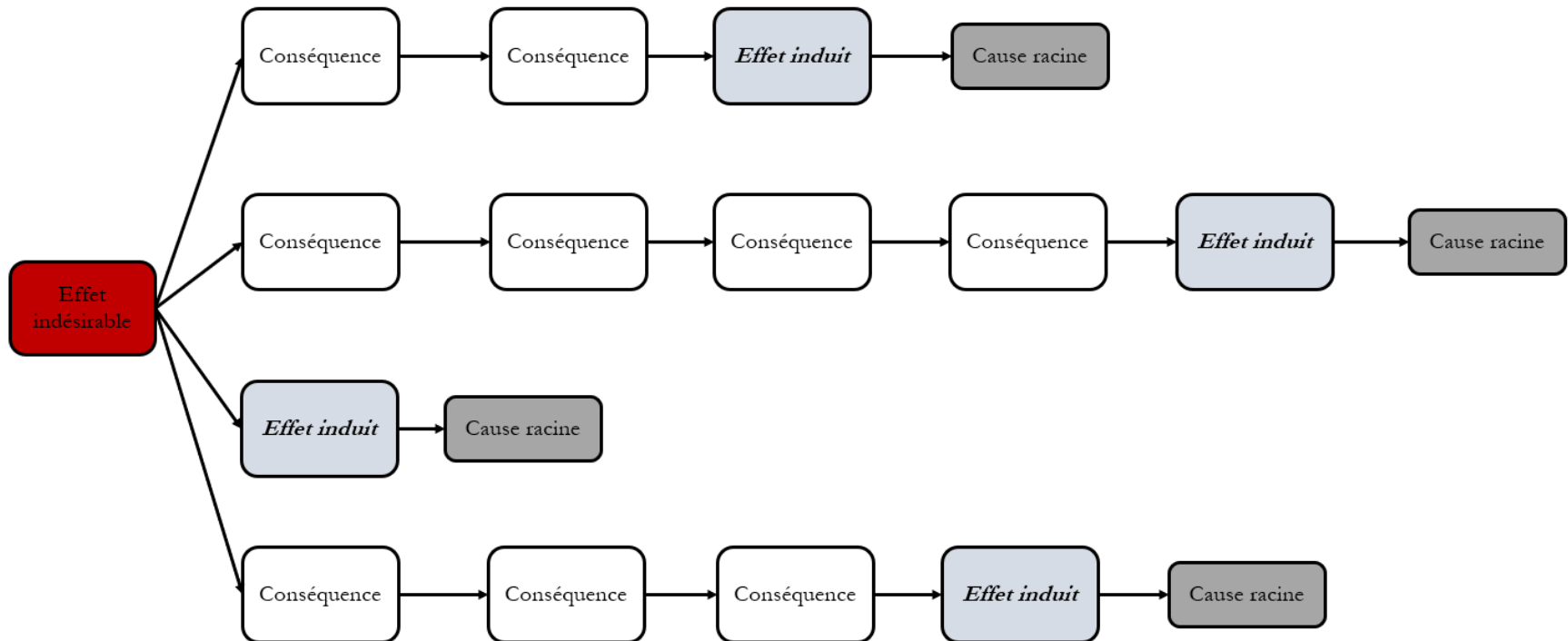
Le cas d'un seul effet indésirable, issu d'une seule cause racine.



La Boîte à Outils de Résolution de Problèmes

5 Pourquoi – 5 W Explication

Le cas d'un seul effet indésirable, mais a l'origine plusieurs causes apparentes issues chacune d'une seule cause racine.

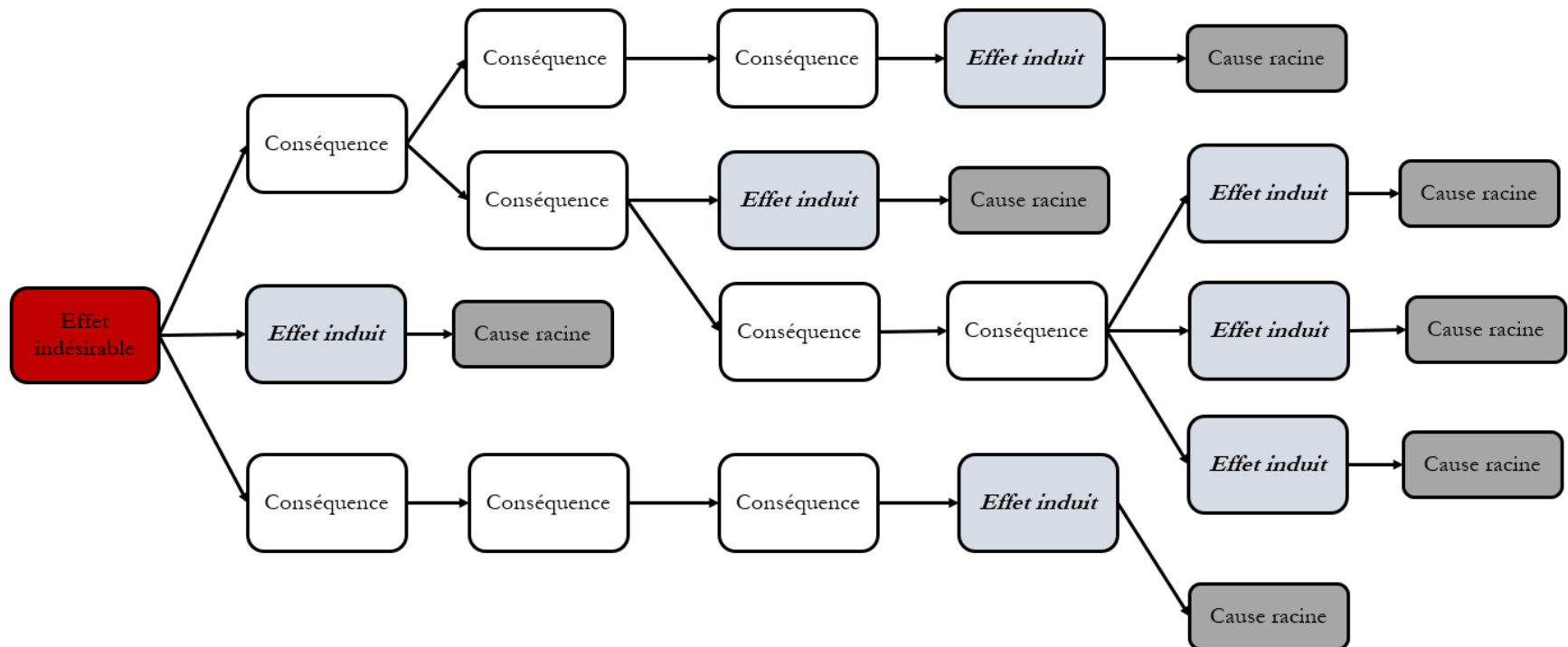


La Boîte à Outils de Résolution de Problèmes

5 Pourquoi – 5 W

Explication

Le cas d'un seul effet indésirable, mais a l'origine plusieurs causes racines.

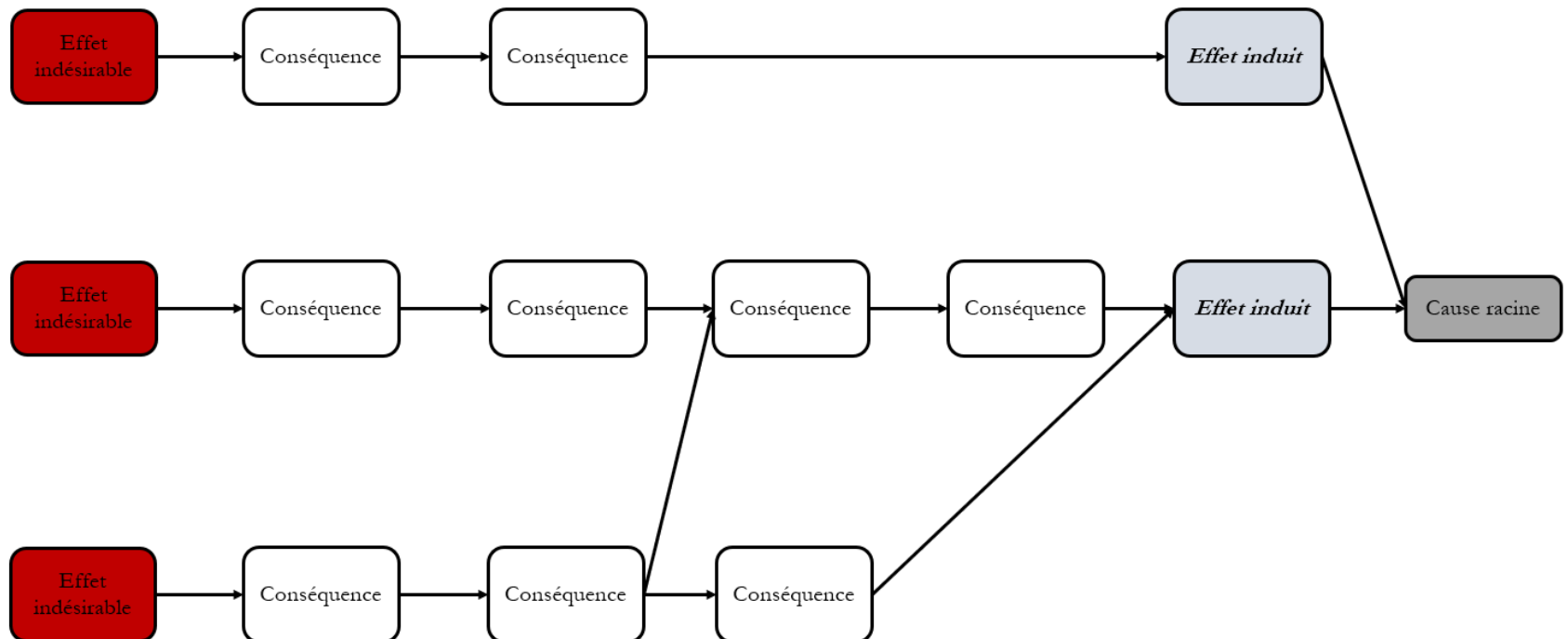


La Boîte à Outils de Résolution de Problèmes

5 Pourquoi – 5 W

Explication

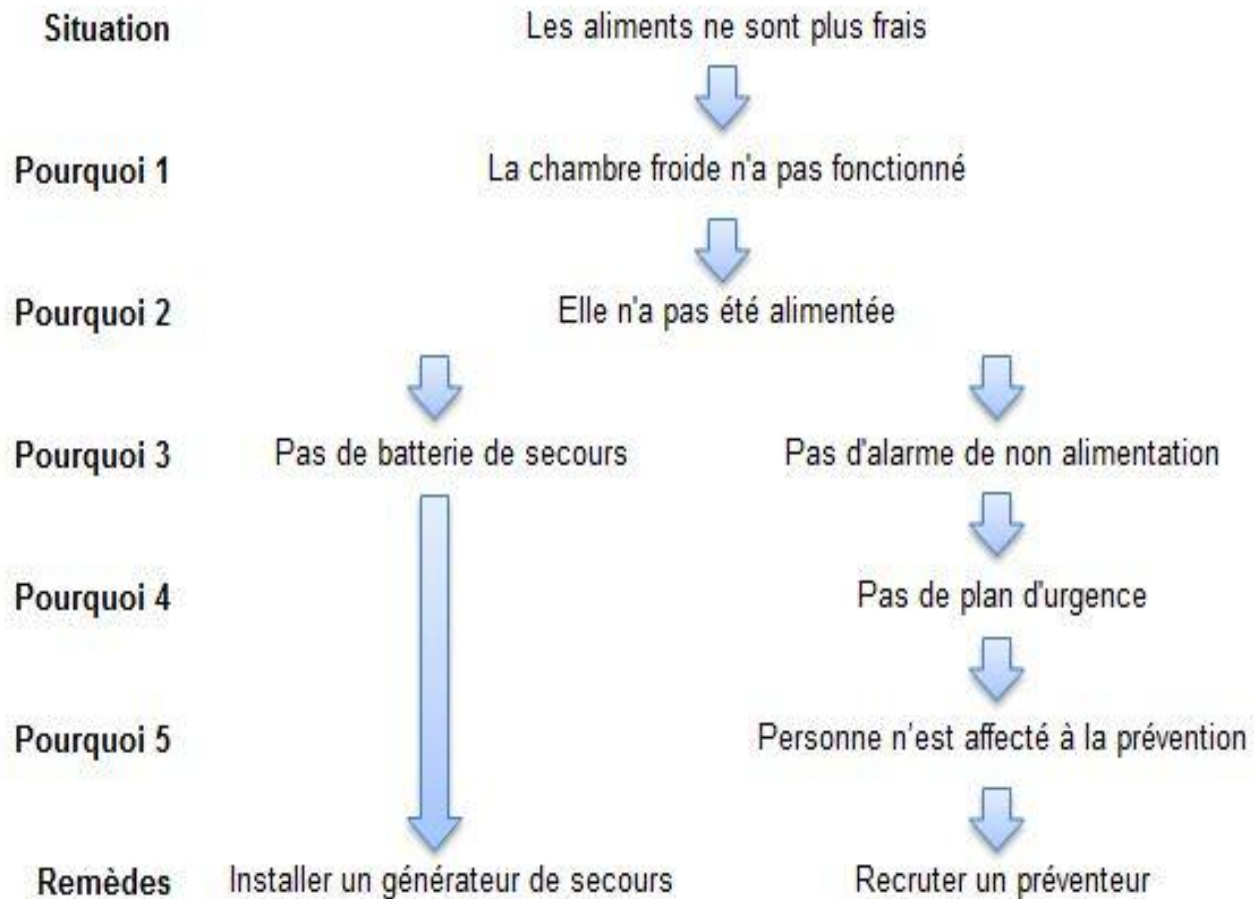
Le cas de plusieurs effets indésirables, mais à l'origine une seule cause racine.



La Boîte à Outils de Résolution de Problèmes

5 Pourquoi – 5 W

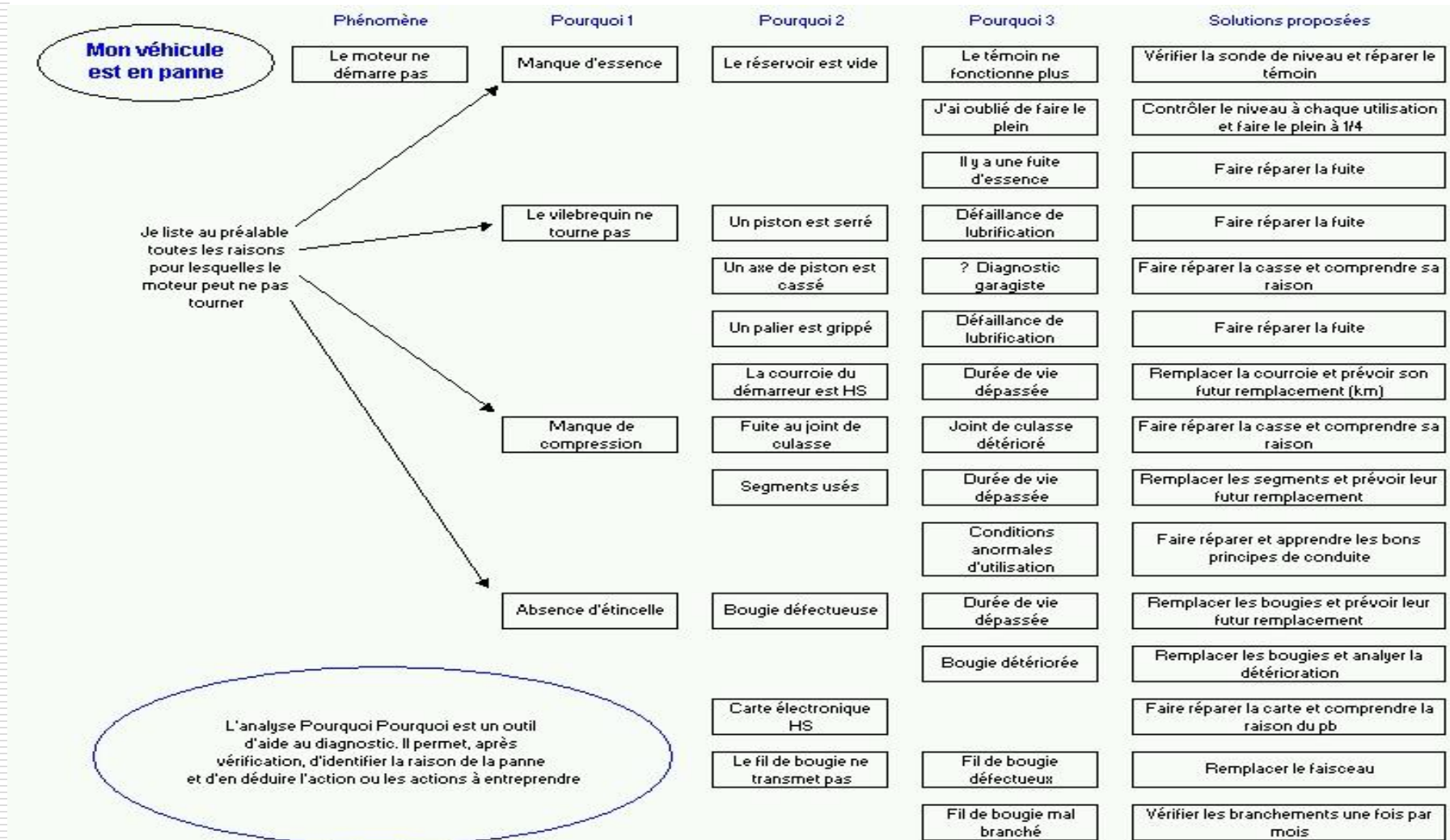
Exemples:



La Boîte à Outils de Résolution de Problèmes

5 Pourquoi – 5 W

Exemples:



Feuilles de Relevés

La Boite à Outils de Résolution de Problèmes

Définition :

- La Feuille de relevé est un document structuré permettant de recueillir méthodiquement des informations.
- Un document spécifique à un recueil de données.
- La feuille de relevé de données peut être utilisée aux différentes étapes d'une démarche d'amélioration.

La Boite à Outils de Résolution de Problèmes

DATE : 2014

INTERVENANT :

[illegible]

Observations personnelles :

Feuille de relevés

Date : 02.02.2019 Condition Temp. : 22°

Qui : Julie

Produit : Bague

Machine : _____ CNC2

Relevé de mesure						
1		11		21	31	41
2		12		22	32	42
3		13		23	33	43
4		14		24	34	44
5		15		25	35	45
6		16		26	36	46
7		17		27	37	47
8		18		28	38	48
9		19		29	39	49
10		20		30	40	50

Parametre	Spécification		% de rebuts	
Nb		IT	%<Ti	
Minimum			%>Ts	
Maximum			% Total	

Position	Capabilité
Moyenne	Cp
Médiane	Pp
	Cpk
Dispersion	Ppk
Dispersion	
Ecart type	
Etendue	
Normalité	

La Boite à Outils de Résolution de Problèmes

Objectif :

- Recueillir et collecter de façon systématique (sur terrain), les données, chiffrées ou non, concernant un problème, au fur et à mesure qu'elles apparaissent.
- Présenter les données recueillies sous forme d'un tableau pour en faciliter l'utilisation.
- Recueillir méthodiquement les données.
- Quantifier les événements, les caractéristiques du problème.
- Enregistrer les données pour disposer de l'information nécessaire à la prise de décision

La Boîte à Outils de Résolution de Problèmes

TimeSheet

Company: GREAT CORP

Employee: JESSICA PALMER

Week From: 04/05/2019 To: 04/05/2019

Date: 04/05/2019 Employee Signature: Jessica Palmer

Date: 04/05/2019 Manager Signature: Thomas White

Standard Pay Rate: \$10.00 Overtime Pay Rate: \$12.00

Sick	Holiday	Vacation	Regular	Overtime	Total
			Hours	Hours	Hours
				2	50

TimeSheet

Company: GREAT CORP

Employee: JESSICA PALMER

Week From: 04/05/2019 To: 04/05/2019

Date: 04/05/2019 Employee Signature: Jessica Palmer

Date: 04/05/2019 Manager Signature: Thomas White

Standard Pay Rate: \$10.00 Overtime Pay Rate: \$12.00

Day of the Month	Start Time	Lunch Start	Lunch End	End Time	Total Time	Sick Hours	Holiday Hours	Vacation Hours	Regular Hours	Overtime Hours	Total Hours
1st	8:00am	12:30pm	1:00pm	4:00pm	4:00pm						
2nd	8:00am	12:30pm	1:00pm	4:00pm	4:00pm						
3rd	8:00am	12:30pm	1:00pm	4:00pm	4:00pm						
4th	8:00am	12:30pm	1:00pm	4:00pm	4:00pm						
5th	8:00am	12:30pm	1:00pm	4:00pm	4:00pm						
6th	8:00am	12:30pm	1:00pm	4:00pm	4:00pm						
7th	8:00am	12:30pm	1:00pm	4:00pm	4:00pm						
8th	8:00am	12:30pm	1:00pm	4:00pm	4:00pm						
9th	8:00am	12:30pm	1:00pm	4:00pm	4:00pm						
10th	8:00am	12:30pm	1:00pm	4:00pm	4:00pm						
11th	8:00am	12:30pm	1:00pm	4:00pm	4:00pm						
12th	8:00am	12:30pm	1:00pm	4:00pm	4:00pm						
13th	8:00am	12:30pm	1:00pm	4:00pm	4:00pm						
14th	8:00am	12:30pm	1:00pm	4:00pm	4:00pm						
15th	8:00am	12:30pm	1:00pm	4:00pm	4:00pm						
16th	8:00am	12:30pm	1:00pm	4:00pm	4:00pm						
17th	8:00am	12:30pm	1:00pm	4:00pm	4:00pm						
18th	8:00am	12:30pm	1:00pm	4:00pm	4:00pm						
19th	8:00am	12:30pm	1:00pm	4:00pm	4:00pm						
20th	8:00am	12:30pm	1:00pm	4:00pm	4:00pm						
21st	8:00am	12:30pm	1:00pm	4:00pm	4:00pm						
22nd	8:00am	12:30pm	1:00pm	4:00pm	4:00pm						
23rd	8:00am	12:30pm	1:00pm	4:00pm	4:00pm						
24th	8:00am	12:30pm	1:00pm	4:00pm	4:00pm						
25th	8:00am	12:30pm	1:00pm	4:00pm	4:00pm						
26th	8:00am	12:30pm	1:00pm	4:00pm	4:00pm						
27th	8:00am	12:30pm	1:00pm	4:00pm	4:00pm						
28th	8:00am	12:30pm	1:00pm	4:00pm	4:00pm						
29th	8:00am	12:30pm	1:00pm	4:00pm	4:00pm						
30th	8:00am	12:30pm	1:00pm	4:00pm	4:00pm						
31st	8:00am	12:30pm	1:00pm	4:00pm	4:00pm						

Monthly Total

Rate: \$10.00 Pay: \$500.00 Overtime Pay: \$24.00 Total Pay: \$524.00

www.tracktime24.com - The simplest app for Work Time Management

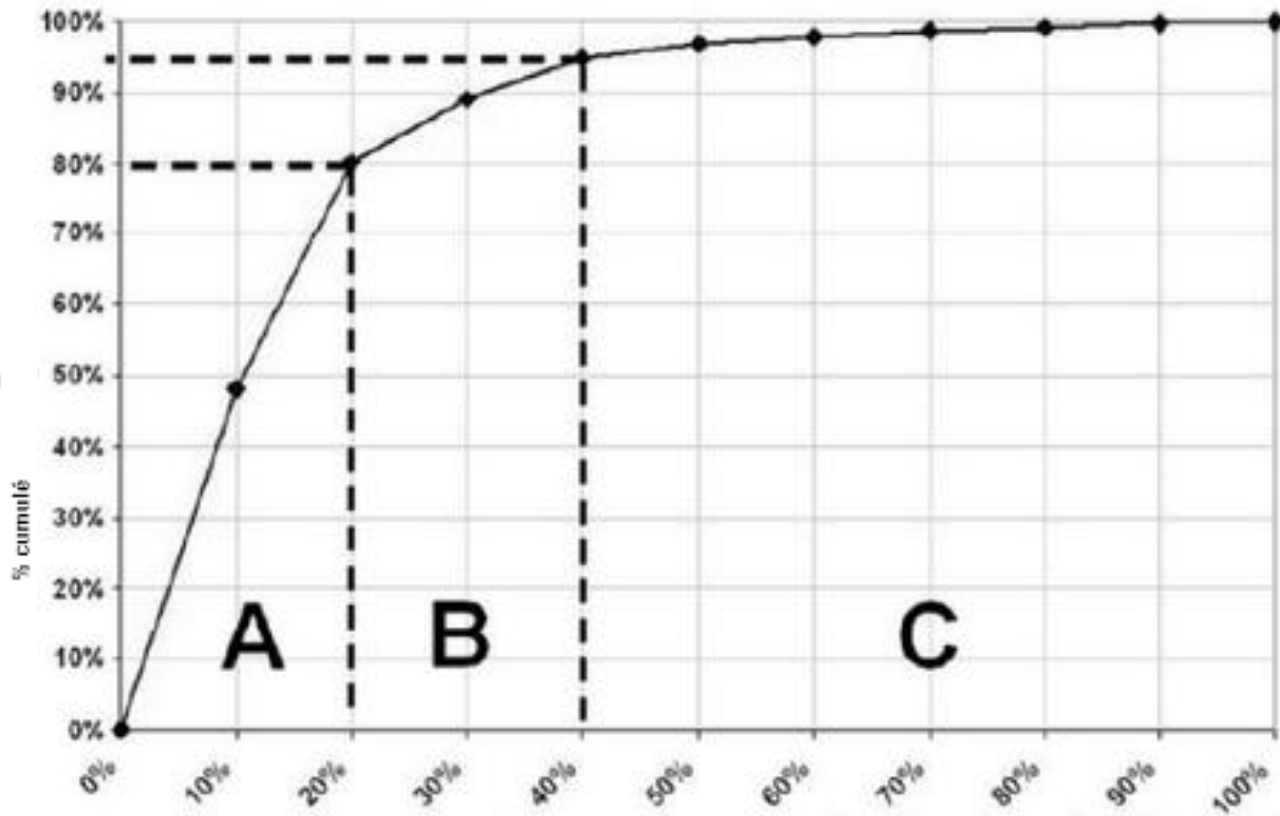
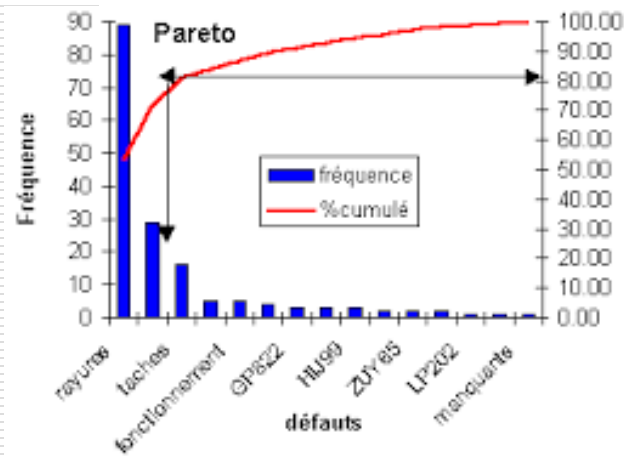


Diagramme de Pareto

La Boîte à Outils de Résolution de Problèmes

Loi de Pareto

Loi de Pareto (économiste et sociologue italien du XIXe siècle Vilfredo Pareto) est une loi statistique qui signifie que 20 % des causes sont responsables de 80 % des effets. Cette théorie s'applique dans différents domaines, appelé aussi loi des 20-80 ou aussi loi ABC.



La Boite à Outils de Résolution de Problèmes

Illustration (1/4)

<i>Machine</i>	<i>Fréquence d'arrêt/an</i>	<i>Temps unitaire d'arrêt (min)</i>
<i>Machine 1</i>	12	20
<i>Machine 2</i>	3	90
<i>Machine 3</i>	8	15
<i>Machine 4</i>	5	10
<i>Machine 5</i>	90	30
<i>Machine 6</i>	10	120
<i>Machine 7</i>	2	25
<i>Machine 8</i>	2	12
<i>Machine 9</i>	150	35
<i>Machine 10</i>	5	80
<i>Machine 11</i>	9	5
<i>Machine 12</i>	1	200
<i>Machine 13</i>	15	18
<i>Machine 14</i>	20	15
<i>Machine 15</i>	180	70
<i>Machine 16</i>	5	80
<i>Machine 17</i>	8	15
<i>Machine 18</i>	5	10
<i>Machine 19</i>	90	30
<i>Machine 20</i>	10	120

La Boite à Outils de Résolution de Problèmes

Illustration (2/4)

<i>Machine</i>	<i>Temps total d'arrêt (min)</i>
<i>Machine 1</i>	240
<i>Machine 2</i>	270
<i>Machine 3</i>	120
<i>Machine 4</i>	50
<i>Machine 5</i>	2700
<i>Machine 6</i>	1200
<i>Machine 7</i>	50
<i>Machine 8</i>	24
<i>Machine 9</i>	5250
<i>Machine 10</i>	400
<i>Machine 11</i>	45
<i>Machine 12</i>	200
<i>Machine 13</i>	270
<i>Machine 14</i>	300
<i>Machine 15</i>	12600
<i>Machine 16</i>	400
<i>Machine 17</i>	120
<i>Machine 18</i>	50
<i>Machine 19</i>	2700
<i>Machine 20</i>	1200

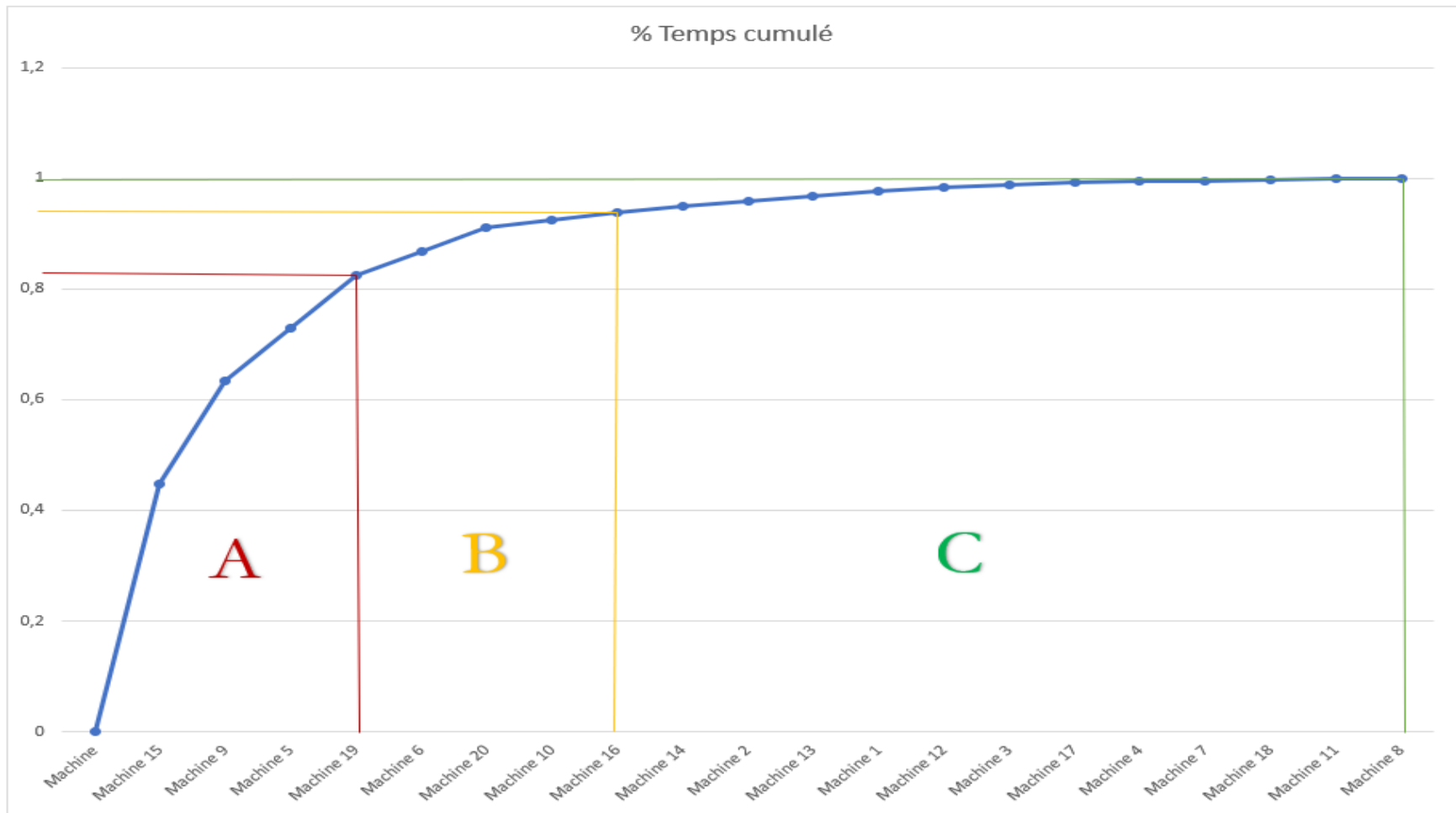
La Boite à Outils de Résolution de Problèmes

Illustration (3/4)

<i>Machine</i>	<i>Temps total d'arrêt (min)</i>	<i>Temps cumulé</i>	<i>% Temps cumulé</i>	<i>Classes</i>
Machine 15	12600	12600	45%	A
Machine 9	5250	17850	63%	A
Machine 5	2700	20550	73%	A
Machine 19	2700	23250	82%	A
Machine 6	1200	24450	87%	B
Machine 20	1200	25650	91%	B
Machine 10	400	26050	92%	B
Machine 16	400	26450	94%	B
Machine 14	300	26750	95%	C
Machine 2	270	27020	96%	C
Machine 13	270	27290	97%	C
Machine 1	240	27530	98%	C
Machine 12	200	27730	98%	C
Machine 3	120	27850	99%	C
Machine 17	120	27970	99%	C
Machine 4	50	28020	99%	C
Machine 7	50	28070	100%	C
Machine 18	50	28120	100%	C
Machine 11	45	28165	100%	C
Machine 8	24	28189	100%	C

La Boîte à Outils de Résolution de Problèmes

Illustration (4/4)



La Boite à Outils de Résolution de Problèmes

Indice de Gini ou Ratio de discrimination

Le ratio de discrimination ou coefficient de Gini sert à définir les classes pour la méthode ABC. Théoriquement avec l'analyse ABC, les 3 classes sont les suivantes :

- La classe A rassemble 20% de la population qui représentent 80% de l'effet.
- La classe B rassemble 30% de la population qui représentent 15% de l'effet.
- La classe C rassemble 50% de la population qui représentent 5% de l'effet.

Seulement c'est théorique ... En fait il existe 5 cas de répartition possibles des classes.

- Cas 1 Ratio entre 1 et 0,9 : Classe A 10% - Classe B 10% - Classe C 80%
- Cas 2 ..Ratio entre 0,9 et 0,85 : Classe A 10% - Classe B 20% - Classe C 70%
- Cas 3 ..Ratio entre 0,85 et 0,75 : Classe A 20% - Classe B 20% - Classe C 60%
- Cas 4 ..Ratio entre 0,75 et 0,65 : Classe A 20% - Classe B 30% - Classe C 50%
- Cas 5 ..Ratio inférieur à 0,65 : non interprétable

La Boite à Outils de Résolution de Problèmes

Indice de Gini ou Ratio de discrimination

C'est le ratio de discrimination qui va nous indiquer quel cas choisir la classe A avec 10% ou 20% etc... Il doit nécessairement être supérieur à 0,65 pour que l'on puisse interpréter les résultats.

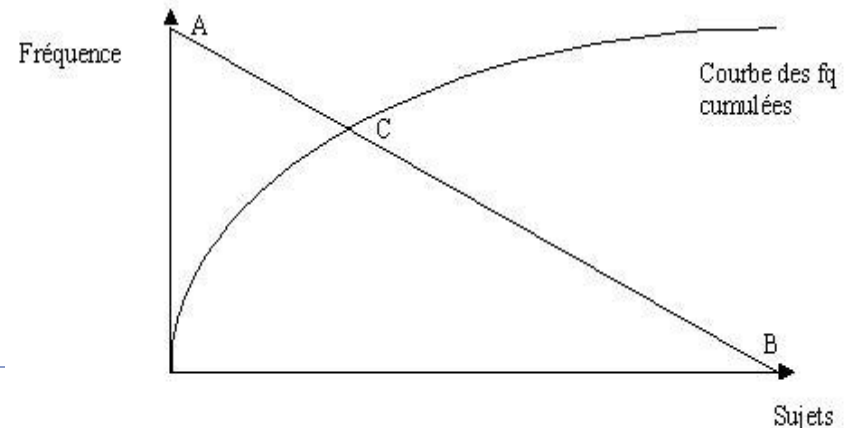
Le coefficient de Gini se détermine par le calcul ou de manière graphique.

En général la formule de calcul du ratio de discrimination est la suivante:

L'indice de Gini = ((somme des effets cumulés en %) x (% d'un élément de la population étudié) - 5000) / 5000

de manière graphique

Le ratio de discrimination = CB/BA
à partir des points du graphique



La Boite à Outils de Résolution de Problèmes

Indice de Gini ou Ratio de discrimination

Exemple de calcul du coefficient de Gini en utilisant la formule suivante:

L'indice de Gini = ((somme des effets cumulés en %) x (% d'un élément de la population étudié) - 5000) / 5000

A.N:

L'indice de Gini = ((1808 x 5) - 5000) / 5000

L'indice de Gini = 0,81

→ Cas 3 Ratio entre 0,85 et 0,75 :

Classe A 20% - Classe B 20% - Classe C 60%

Machine	Temps total d'arrêt (min)	Temps cumulé	% Temps cumulé	Classes
Machine 15	12600	12600	45%	A
Machine 9	5250	17850	63%	A
Machine 5	2700	20550	73%	A
Machine 19	2700	23250	82%	A
Machine 6	1200	24450	87%	B
Machine 20	1200	25650	91%	B
Machine 10	400	26050	92%	B
Machine 16	400	26450	94%	B
Machine 14	300	26750	95%	C
Machine 2	270	27020	96%	C
Machine 13	270	27290	97%	C
Machine 1	240	27530	98%	C
Machine 12	200	27730	98%	C
Machine 3	120	27850	99%	C
Machine 17	120	27970	99%	C
Machine 4	50	28020	99%	C
Machine 7	50	28070	100%	C
Machine 18	50	28120	100%	C
Machine 11	45	28165	100%	C
Machine 8	24	28189	100%	C

La Boite à Outils de Résolution de Problèmes

Exercice d'application

Étant donné les informations suivantes concernant la gestion des stocks d'une entreprise :

Numéro de Produit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Prix Unitaire (\$)	7,62	12,20	0,26	5,34	30,49	15,25	0,91	6,35	3,05	16,10
Consommation sur trois mois	300	100	7000	200	55	130	1500	120	500	91

Avant de déterminer sa politique de réapprovisionnement, le responsable des stocks souhaite affecter des classes d'importance aux produits qu'il gère.

Travail demandé :

1. Sur quels critères peut-on effectuer les différentes analyses ? Précisez, à chaque fois, l'objectif visé.
2. Effectuer les analyses correspondant à ces critères.
3. Détermination des classes des produits en se basant sur l'indice de discrimination.

Le Poka Yoke

La Boite à Outils de Résolution de Problèmes

Poka Yoke **Anti Erreur ou Détrompeur**

Définition:

Poka Yoke est un terme japonais qui signifie détrompeur ou anti erreurs. C'est un mécanisme permettant d'éviter les erreurs a la source.

Objectif:

L'objectif du Poka Yoke est de détecter le plus rapidement possible les erreurs , afin de produire des produits sans défauts en utilisant a la fois des appareils spécialement conçu pour détecter une erreurs spécifique et de l'inspection.

La Boite à Outils de Résolution de Problèmes

Poka Yoke

Anti Erreur ou Détrompeur

Types d'erreurs humaines:

Les erreurs humaines se divisent en plusieurs types, à savoir: L'oublie, ralentissement, mauvaise identification, manque d'expérience, négligence ou involontaire, intentionnel (sabotage), manque de standardisation, surprise (événement inattendu), dépassement des règles, mal compréhension...etc.

Sources d'erreurs humaines:

Les sources erreurs humaines sont multiples et diversifiées, à savoir: Oublie d'un processus, erreur lors d'un processus, erreur lors d'une opération, erreur lors d'une mesure, erreur de maintenance d'un équipement, erreur dans les outils ou les gabarits, erreur de configuration, erreur d'ajustement, les étapes multiples, les conditions environnementale, pièces inapproprié, changement d'outillages, manque d'un standard efficace, nombreux pièces mixtes, manque de pièces, faible fréquence de production, répétition rapide, un volume trop élevé...etc.

La Boite à Outils de Résolution de Problèmes

Poka Yoke

Anti Erreur ou Détrompeur

Domaine d'application:

L'application du Poka Yoke est très vaste et large ca va du contrôle de l'approvisionnement en matière première jusqu'au contrôle du produit fini en passant par toutes les étapes de la production. Mais l'utilisation ne se limitant plus sur les systèmes industrielle aujourd'hui le Poka Yoke est partout même dans la vie courante et quotidienne, nous allons voir des exemples.

Catégorie de Poka Yoke:

Le Poka Yoke peut se présenter sous deux formes majeures, la première forme agit avant l'apparition de l'erreur la deuxième agit après l'apparition du problème:

1. Poka Yoke de contrôle (Control Poka Yoke)
 - Empêche l'erreur avant l'apparition
 2. Poka Yoke d'avertissement (Warning Poka Yoke)
 - Détecte l'erreur après apparition pour prendre des actions
-

La Boite à Outils de Résolution de Problèmes

Poka Yoke

Anti Erreur ou Détrompeur

Types de Poka Yoke:

Le Poka Yoke existe sous trois forme majeurs, le plus connu c'est « tout ou rien » mais il y a aussi le Poka Yoke de « signalement » et « séquentiel ». Leurs utilisation et leurs résultats sont différents.

1. L'anti erreur de contact, tout ou rien
 - L'usage des gabarits
 - Particularisme morphologique
 - Détecteurs (température, contact)
 2. L'anti erreur de signalement ou par valeur constante
 - Les compteurs
 - Les signaux sonores et lumineux
 - Les marquages, l'étiquetage
 - Les codes couleurs
 3. L'anti erreur séquentiel ou chronologique
 - Les procédures écritures
-

La Boîte à Outils de Résolution de Problèmes

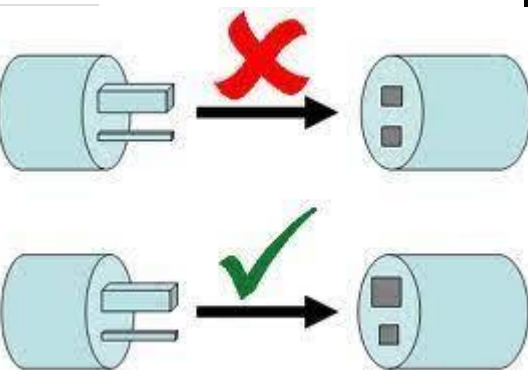
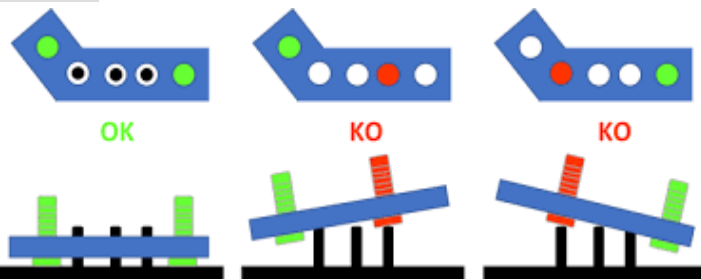
Poka Yoke

Anti Erreur ou Détrompeur

Types de Poka Yoke:

1. L'anti erreur de contact, tout ou rien

- L'usage des gabarits
- Particularisme morphologique
- Détecteurs (température, contact)



La Boîte à Outils de Résolution de Problèmes

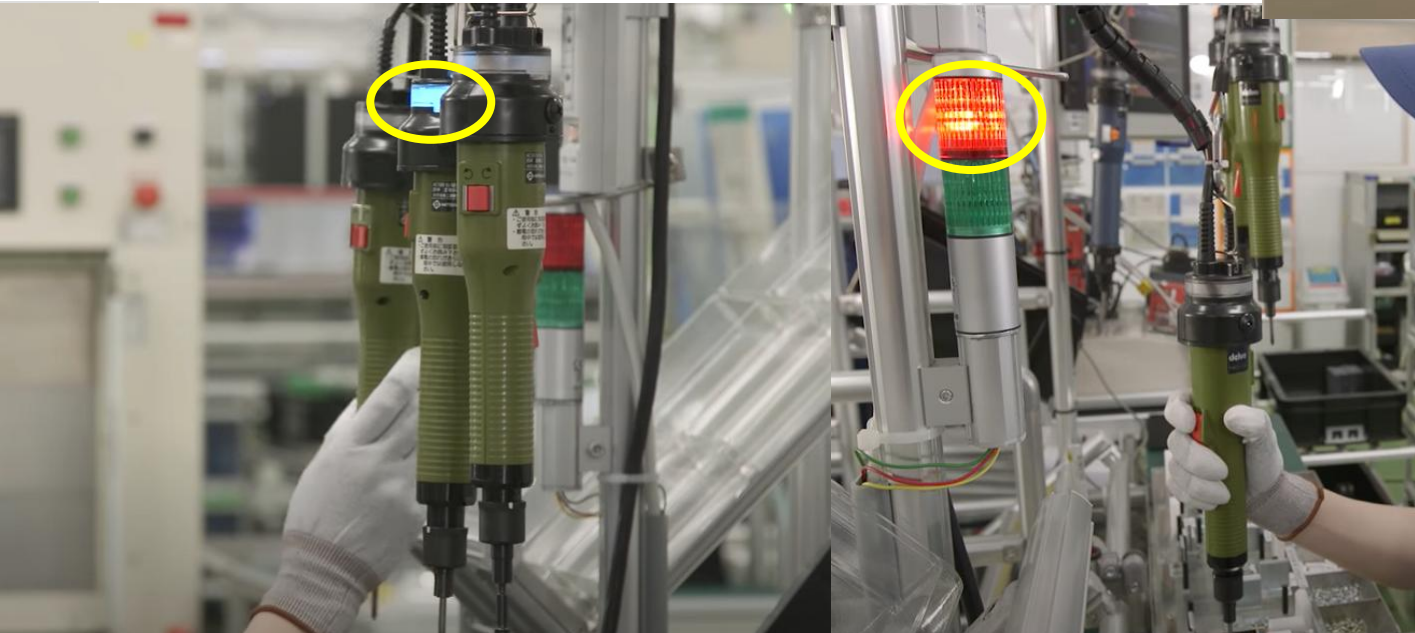
Poka Yoke

Anti Erreur ou Détrompeur

Types de Poka Yoke:

2. L'anti erreur de signalement ou par valeur constante

- Les compteurs
- Les signaux sonores et lumineux
- Les marquages, l'étiquetage
- Les codes couleurs



Nom prénom de l'intervenant *

Jean Dupond

Date *

JJ MM YYYY

23 / 06 / 2019

Heure *

Heure

12

Cette question est obligatoire.

Suivant

La Boîte à Outils de Résolution de Problèmes

Poka Yoke

Anti Erreur ou Détrompeur

Types de Poka Yoke:

3. L'anti erreur séquentiel ou chronologique
 - Les procédures écrites



La Boite à Outils de Résolution de Problèmes

Poka Yoke **Anti Erreur ou Détrompeur**

Mise en œuvre:

La mise en œuvre du Poka Yoke se réalise a travers une séquence d'étape cohérents et logique:

- Identifier les erreurs
- Analyser les processus
- Sélectionner le type de Poka Yoke
- Concevoir le Poka Yoke le mieux adapté a votre situation
- Mettre en œuvre le Poka Yoke
- Former le personnel a l'utilisation du Poka Yoke
- Analyser les performances du Poka Yoke

La Boîte à Outils de Résolution de Problèmes

Poka Yoke

Anti Erreur ou Détrompeur

Des exemples de la vie courante:



This hole prevents the overflow of water whenever the leakage occurs and prevents the water dropout



Microwaves will not function if the door is not closed. It has special mechanisms that prevent them from running when the door is open



La Boite à Outils de Résolution de Problèmes

Poka Yoke

Anti Erreur ou Détrompeur

Types de Poka Yoke:

	Control Poka-Yoke	Warning Poka-Yoke
Contact Method	Imagine a machine that could be activated with one hand. This would leave one hand free. This could be dangerous so many machines are designed such that they can only be activated with two hands.	Consider a factory that makes tens of thousands of cakes each day. Before each cake is placed in the oven they are weighed. Each cake is expected to be a very specific weight. If it isn't then something has gone wrong. A high number means too many ingredients have been added. A low number means too few ingredients have been added.
Constant Number Method	Medicine that is predosed in daily sachets rather than requiring the user to measure from a larger container.	A tray with 100 spaces for 100 test tubes. All spaces filled means the tray is complete.
Sequence Method	When ordering goods online, it is mandatory that you fill in all the required fields. You cannot proceed to the next page unless you do this.	When you start the ignition of a car, if you haven't fastened your seatbelt then a warning will sound. The warning only stops when you fasten your seatbelt. This helps ensure you don't accidentally drive off without fastening your seatbelt.

SMED
(Single Minute Exchange of Die)

La Boite à Outils de Résolution de Problèmes

SMED

Le SMED est né en 1970 dans l'univers industriel compétitif de TOYOTA, sous l'impulsion de Shigeo Shingo et démontre le rôle pivot des temps de changement de série dans l'obtention de la flexibilité industrielle globale. La dynamique S.M.E.D. permet d'accélérer la rotation des fabrications en fabriquant différents produits tous les jours.

Définition

Le SMED est une méthode d'organisation qui cherche à réduire de façon systématique le temps de changement de série, avec un objectif quantifié.

Single Minute Exchange of Die = Échange d'outil en moins de 10 minutes.

Single Minute signifie que le temps en minutes nécessaire à l'échange doit se compter avec un seul chiffre

La Boite à Outils de Résolution de Problèmes

SMED

Le changement de fabrication c'est la durée qui s'écoule entre la dernière pièce bonne de la fabrication (série) précédente et la première pièce bonne de la fabrication (série) suivante. Pendant laquelle, un ou plusieurs compagnons, reconfigurent la machine ou le poste et son environnement immédiat en exécutant un ensemble de tâches ou opérations.

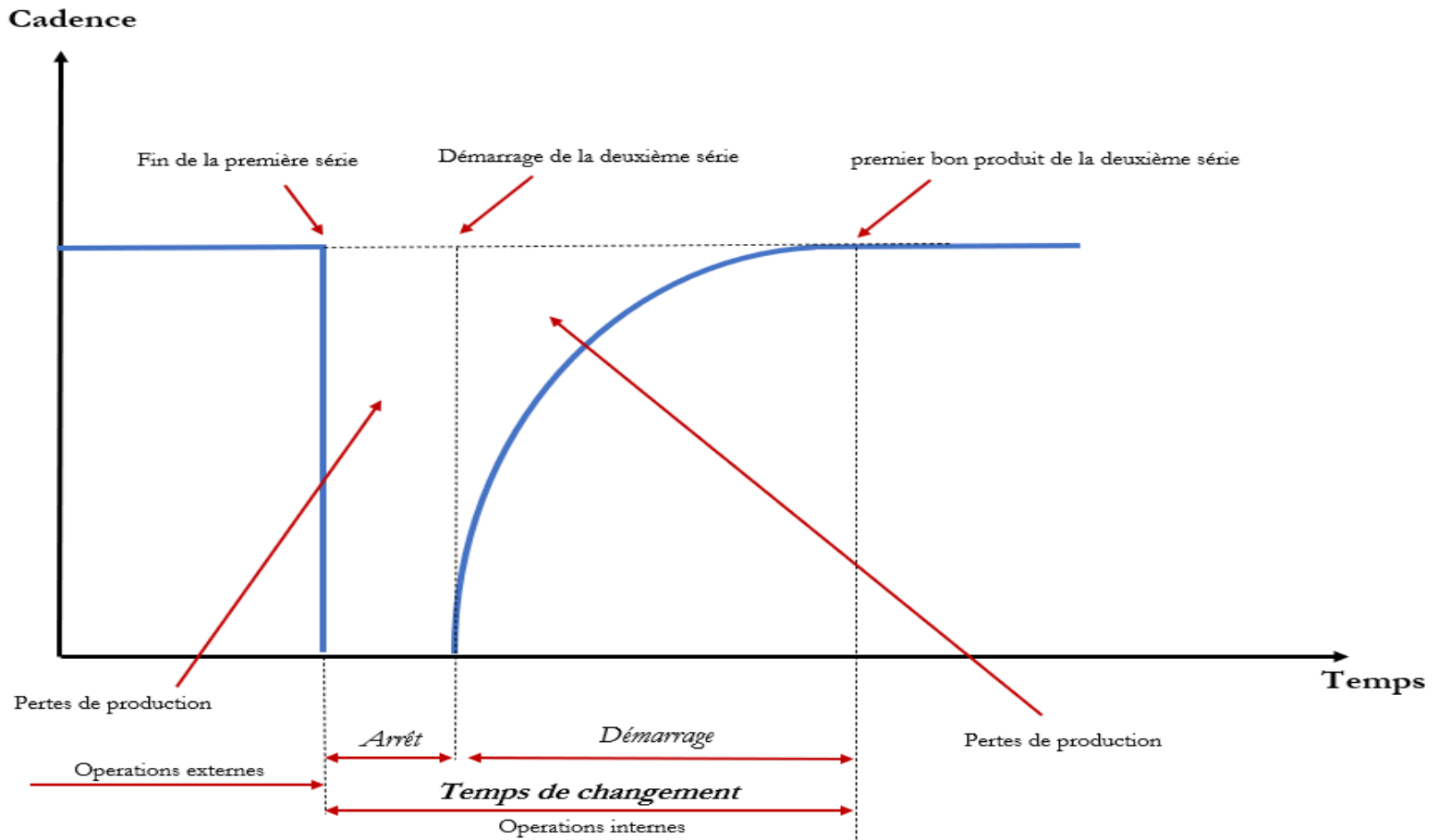
Un changement de fabrication paraît en général très dépendant du type de machine ou d'opération effectuée. Traditionnellement les opérations de changement sont toutes réalisées après arrêt de la machine. Pourtant, l'analyse des différentes procédures de montage d'outillage et de la mise en production prouve qu'elles procèdent toutes des mêmes étapes successives et que les temps de changement se répartissent globalement ainsi :

- Préparation, outils, machine, environnement, moyens : 20 à 30 % du temps total ;
- Echange d'outils : 5 à 15 % ;
- Mise en place / centrage des outils : 15 à 20 % ;
- Pièces d'essais, réglages, obtention d'une première pièce bonne : 40 à 50 %.

La Boîte à Outils de Résolution de Problèmes

SMED

Le changement de fabrication c'est la durée totale d'arrêt de l'équipement entre la dernière pièce bonne de la fabrication (série) précédente et la première pièce bonne de la fabrication (série) suivante. Il se compose principalement du temps d'arrêt machine plus le temps de réglage.



La Boite à Outils de Résolution de Problèmes

SMED

Les étapes de réalisation du SMED sont structurées selon la logique suivantes:

- **Définir** les objectifs
- **Choisir** le chantier pilote
- **Identifier** le groupe de travail
- **Identifier** les opérations :
 - ✓ opération interne (devant être faite obligatoirement, machine arrêtée)
 - ✓ opération externe (pouvant être faite machine en marche)
- **Extraire** les opérations externes qui sont traités à tort, comme des opérations internes
- **Repérer** les opérations internes à externaliser
- **Convertir** les opérations:
 - ✓ internes en opération externes
- **Réduire** la durée d'exécution des opérations:
 - ✓ internes et des opérations externes

La Boite à Outils de Résolution de Problèmes

SMED

L'enregistrement vidéo présente des avantages lors d'un changement de série pour pouvoir analyser les opérations et déterminer dans quelle catégorie verser les différentes tâches observées, mais également un certain nombre d'inconvénients. Ci-dessous un récapitulatif des principaux avantages et inconvénients de l'utilisation de l'enregistrement vidéo:

Avantages:

- Possibilité d'archivage
- Possibilité de figer, ralentir, accélérer ou relire une séquence
- Possibilité de réutilisation pour formation
- Possibilité de partager les constats et les analyses
- Possibilité d'avoir plusieurs angles de vue

Inconvénients:

- Les comportements sont influence par l'observation humaine
 - Acceptation de la camera (personnel et règlementaire)
 - Nécessité d'une bonne préparation en amont
 - Trouver le bon angle de vue et champs de vision
 - Temps d'analyse et d'exploitation
-

La Boîte à Outils de Résolution de Problèmes

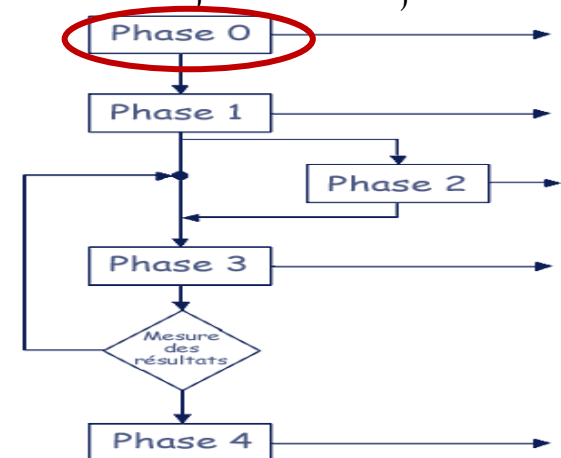
SMED

Phase 0 : Choix du chantier

Le principe d'application de la méthode S.M.E.D. passe par le choix d'un « **chantier pilote** ». C'est le poste de travail retenu pour conduire l'action. L'objectif sous-jacent est l'extension du chantier aux autres postes de l'atelier.

Quelques critères de choix :

- Poste représentatif de la production
- Ressource contrainte significative
- ...



Son choix est donc très important et ne peut en aucun cas être quelconque. Il servira de vitrine et doit pouvoir démontrer facilement le bien fondé de la méthode afin de convaincre et faire adhérer l'ensemble de l'entreprise à la démarche.

La première de toutes les difficultés est peut être de faire accepter cette démarche dans l'entreprise.

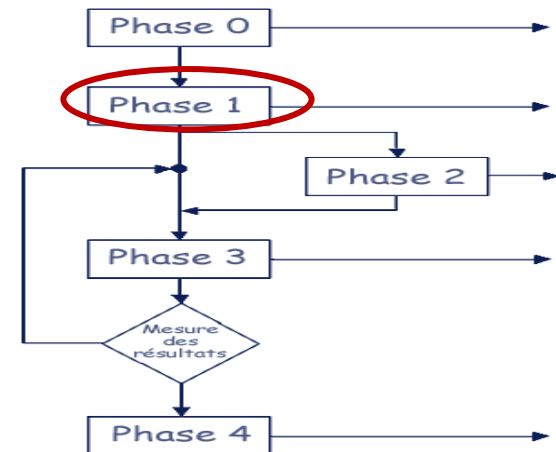
La Boîte à Outils de Résolution de Problèmes

SMED

Phase 1 : Observations et mesure

La première phase concerne le bilan de l'état initial. Il s'agit d'observer le déroulement d'un changement de production et de relever toutes les informations qui lui sont relatives.

- **Chronologie,**
- **Durée,**
- **Contraintes,**
- **Moyens matériels,**
- **Ressources**
- ...



L'objectif est de connaître la réalité des faits. On utilise généralement un film **audio-vidéo**, il donne une image fidèle du déroulement, sans rien oublier. Par contre, il est indispensable de prévenir les personnels pour obtenir leur adhésion et dépasser l'aspect psychologique lié à l'utilisation de la vidéo.

Quelle que soit la méthode utilisée. Cette dernière ne doit pas influencer le déroulement des opérations et l'action des opérateurs et/ou régisseurs. Le but est d'obtenir une mesure objective !

La Boîte à Outils de Résolution de Problèmes

SMED

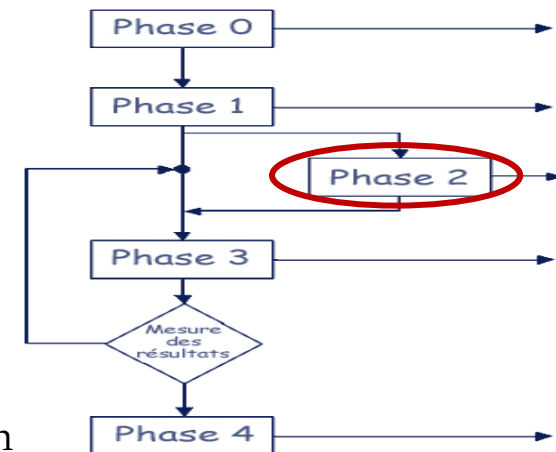
Phase 2 : Amélioration de la présentation

Les opérations préalablement identifiées se répartissent en deux catégories :

- Opérations internes qui dans l'état actuel arrêtent la production
- Opérations externes qui peuvent être réalisées sans arrêt de production, hors machine

Cette phase va consister à repérer les **opérations internes** à **externaliser** et **extraire** les opérations externes qui sont traitées à ce stade comme des opérations internes. Le but est de réaliser **en temps masqué les opération externes**.

Il s'agit principalement d'opérations de préparation.(outils, accessoires, moyens de manutention, ?). A ce stade les investissements sont généralement très faibles, par contre les gains obtenus sont spectaculaires. Ils peuvent atteindre des taux de 25 à 50% simplement avec une optimisation de l'organisation du changement de fabrication.

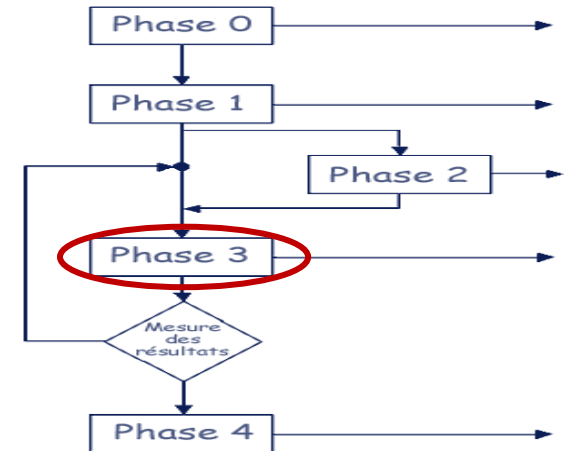


Les solutions mises en place ne requièrent que du bon sens et de la logique.

La Boîte à Outils de Résolution de Problèmes

SMED

Phase 3 : Modification des moyens à faible coût



Lorsque toutes les opérations externes sont réalisées en temps masqué. Il devient indispensable pour continuer à progresser, de convertir certaines opérations **internes** en opérations **externes**.

C'est une phase qui nécessite généralement de l'apport de technologie. L'objectif est de réduire au maximum le nombre d'opérations internes, entraînant l'arrêt de la production.

Des **investissements** sont à **prévoir**, que l'on peut qualifier de faibles par rapport à ceux nécessaire en phase 4. Car ils ne concernent que le poste de travail au sens large du terme, sans remettre en cause le processus complet de fabrication.

La Boîte à Outils de Résolution de Problèmes

SMED

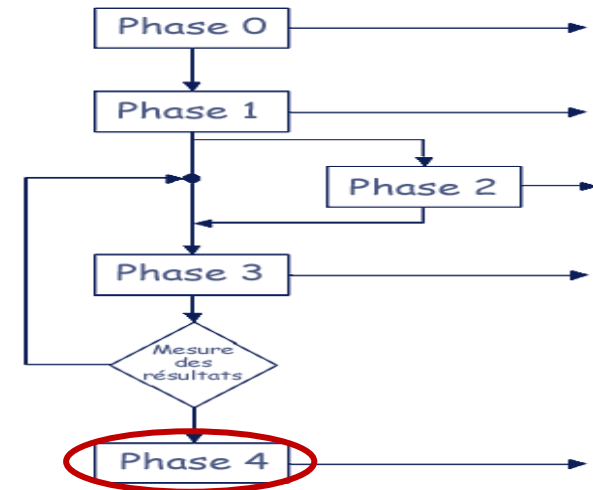
Phase 4 : Modification lourde des moyens

On recherche des **gains de temps** aussi bien :

- Au niveau des opérations internes, pour des raisons **d'arrêts machine**
- Qu'au niveau des opérations externes pour des raisons de **coûts**.

Cette phase porte à réduire les opérations **internes** et **externes**. Cette phase si elle est, du point de vue de la méthode, distincte de la précédente, relève en pratique de la même démarche.

Elle pourra occasionner des remises en cause du processus de fabrication, et de ce fait impliquer en plan d'action à **long terme** et des **investissements lourds**.



La Boîte à Outils de Résolution de Problèmes

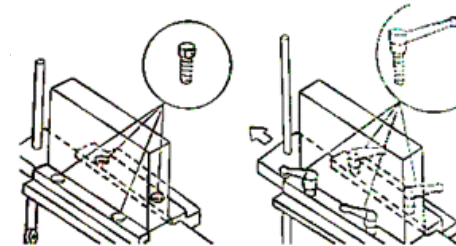
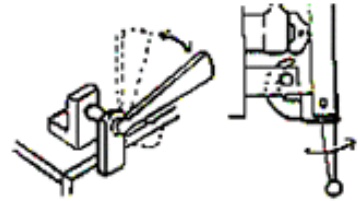
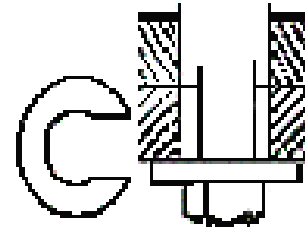
SMED

Rappel fondamental :

Le dernier tour de vis qui serre et le premier qui dessert ! Ceci vaut pour les écrous. Il existe toute une variété de solutions qui évitent le recours aux vis et écrous.

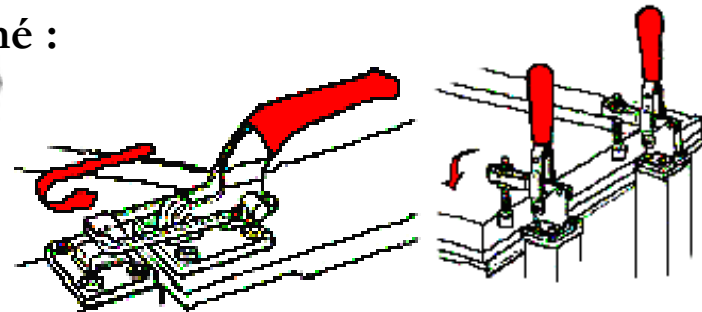
Quelques exemples d'autres types de serrages et bridages :

- Rondelles en U ;
- Trous en Boutonnière ;
- Vis à filet entaillé (serrage quart de tour, tiers de tour) ;
- Rainures en U, fixation par queue d'aronde, avec des aimants, gorge à billes
- Serrage par came ;
- Grenouillères.



Le recours aux outils peut être réduit ou même éliminé :

- Écrou papillon
- Clef en T sur la vis même.



La Boite à Outils de Résolution de Problèmes

SMED

Réduction des tâches passe par 3 axes sur lesquels il sera possible de travailler pour apporter des améliorations et de ce fait flexibiliser la ressource contrainte :

L'organisation

- Les *liens article-ressource*
 - L'*implantation* des ressources
 - La *synchronisation* des tâches
 - L'*ergonomie* et la *sécurité* du poste.
 - Le *rangement* des outils et consommables au point d'utilisation
 - Le *rangement* des documents techniques au poste
 - La *maintenance préventive*...
-

La Boite à Outils de Résolution de Problèmes

SMED

Réduction des tâches passe par 3 axes sur lesquels il sera possible de travailler pour apporter des améliorations et de ce fait flexibiliser la ressource contrainte :

Réduire les tâches cela passe par :

La compétence des hommes et des femmes

- Mettre en place de *l'auto-contrôle* a chaque opération.
- Former les opérateur au *réglage* du moyen de fabrication.
- Instituer la résolution de problèmes en *groupe* et l'esprit d'*équipe*
- Développer de la *polyvalence*.
- Rendre *autonome* et *responsable*.

La Boite à Outils de Résolution de Problèmes

SMED

Réduction des tâches passe par 3 axes sur lesquels il sera possible de travailler pour apporter des améliorations et de ce fait flexibiliser la ressource contrainte :

Réduire les tâches c'est aussi prendre en compte des aspects liés à :

La Technique

- Standardisation de l'interface *homme / machine*
- Standardisation de l'interface *machine / outillage* de fabrication.
- Simplification et suppression des réglages.
- Suppression des cycles de vissages et dévissages.
- Définition de moyens d'auto-contrôle
- Adaptation de moyens de manutention
- Définition et standardisation des moyens de préparation des fabrications à venir
- Amélioration de la *capabilité* machine (S.P.C.).

La Boite à Outils de Résolution de Problèmes

SMED

Etude de cas:

Mise en situation et discussion de la démarche pratique du SMED.

Les Cinq S « 5S »

La Boite à Outils de Résolution de Problèmes

5S

Définition:

C'est une méthode d'organisation japonaise constitué de cinq étapes symbolisé par des mots commençant par la lettre « S » d'où l'appellation « 5S ».

	Traduction littérale	Traduction «utile»
Seiri	Ranger	S upprimer l'inutile
Seiton	Ordre, arrangement	S ituer les choses
Seiso	Nettoyage	(Faire) S cintiller
Seiketsu	Propre, net	S tandardiser les règles
Shitsuke	Éducation	S uivre et progresser

La Boîte à Outils de Résolution de Problèmes

	Qualité	Sécurité	Environnement
Seiri Supprimer l'inutile	• Supprimer risques d'erreurs, de confusion. • Travailler sur des surfaces dégagées. • N'avoir au poste que le nécessaire.	• Supprimer les obstacles dans les cheminements, dégager le poste, améliorer la visibilité. • Réduire les risques de chutes d'objets et de personnes.	• Retirer tout ce qui n'est pas utile à l'exécution du travail, mais peut présenter un risque en cas d'incendie, de fuite, etc.
Seiton Situer les choses	• Supprimer les risques d'erreurs, de confusion.	• Identifier les dangers potentiels. • Ranger de manière sécurisée (pas de risques de chute ni de blessure).	• Placer les objets dans des emplacements adaptés et visibles; bacs de rétention, armoires antidéflagrantes, etc. • Identifier les produits.
Seiso (Faire) Scintiller	• Propreté de base pour un travail de qualité. • Prévention des défauts d'aspect. • Remédier à toute dégradation.	• Détection précoce et remise en état des détériorations.	• Limiter le recours à des moyens lourds et des produits agressifs détergents, solvants, pour des nettoyages ponctuels.
Seiketsu Standardiser les règles	• Les 5S sont intégrés dans l'ensemble des procédures et règles qui régissent le travail et ont une incidence sur sa qualité.	• Les règles sont établies, la discipline s'applique à tous.	• L'existence de règles réduit les comportements irresponsables et irrespectueux.
Shitsuke Suivre et progresser	• Le maintien de la qualité des produits et prestations et celui de la qualité de l'environnement de travail sont liés. Le progrès continu est une exigence de l'ISO 9001.	• La mise en place de réglementations et d'exigences de plus en plus sévères sur la sécurité et le respect de l'environnement nécessite une adaptation permanente des règles et des comportements dans les entreprises.	

'résultats

La Boîte à Outils de Résolution de Problèmes

Les 5 S

SEIRI

SEITON

SEISO

SEIKETSU

SHITSUKE

Trier l'utile et l'inutile – Débarrasser

- Viser à trier, sur le poste de travail, le strict nécessaire et à se débarrasser du reste.
- Éviter les accumulations de documents ou d'objets inutiles.
- Ranger ou débarrasser les outils non nécessaires, les machines inutilisées, les produits défectueux.

La Boite à Outils de Résolution de Problèmes

Les 5 S

SEIRI

SEITON

SEISO

SEIKETSU

SHITSUKE

Mettre en ordre, réduire les recherches inutiles

- Consiste à aménager au mieux les moyens nécessaires en réduisant les gestes inutiles, les pertes de temps et les fatigues inutiles.
- Les choses doivent être tenues en ordre afin d'être prêtes à l'usage quand on en a besoin.

La Boîte à Outils de Résolution de Problèmes

Les 5 S

SEIRI

SEITON

SEISO

SEIKETSU

SHITSUKE

Le Nettoyage Régulier

- Assure la propreté du poste de travail en éliminant les causes de salissures ou de désordre (chute de matériaux ou fuite de liquide par exemple). C'est un bon moyen pour inspecter régulièrement les machines et détecter les anomalies.
- Tenir propre le lieu de travail.

La Boîte à Outils de Résolution de Problèmes

Les 5 S

SEIRI

SEITON

SEISO

SEIKETSU

SHITSUKE

Standardiser

- Définit les règles par lesquelles le poste de travail restera débarrassé des objets inutiles, rangé et nettoyé.
- Précise les moyens d'élimination des causes de salissures ou de désordre.
- Mettre sur pieds un système visuel.

La Boite à Outils de Résolution de Problèmes

Les 5 S

SEIRI

SEITON

SEISO

SEIKETSU

SHITSUKE

Suivi de l'application - Respecter les Règles - Impliquer – Rigueur

- A pour objectif le maintien des bonnes habitudes en encourageant et en soutenant le personnel à adhérer aux règles.
- Respect des procédures.
- Suivre le maintien des activités.

La Boîte à Outils de Résolution de Problèmes

Les 5 S

SEIRI

SEITON

SEISO

SEIKETSU

SHITSUKE

Exemples:



La Boite à Outils de Résolution de Problèmes

Les 5 S

SEIRI

SEITON

SEISO

SEIKETSU

SHITSUKE

Application:

Utilisation des fichiers modèles sous format Excel afin de quantifier et matérialiser l'évolution d'une situation avant et après la mise en place des 5S. Aussi afin de comprendre le modèle de mesure de maturité proposé.

La méthode AMDEC
(***A**nalyse des **M**odes de **D**éfaillances, de leurs **E**ffets et de leur **C**riticité*)

La Boite à Outils de Résolution de Problèmes

AMDEC

Définition:

Analyse des Modes de Défaillance de leur Effets et de leur Criticité FMECA en anglais (Failure Mode Effects and Criticality Analysis)

Méthode qualitative de la fiabilité qui permet de prévoir les risques d'apparition de défaillances, d'évaluer leur conséquences et de rechercher les causes, dans le but d'obtenir la qualité optimale d'un système (produits, procédé, équipements ...)

Principe de base:

L'AMDEC est une technique d'**analyse exhaustive** et **rigoureuse** de **travail en groupe**, très efficace par la mise en commun de l'**expérience** et de la **compétence** de chaque participant du groupe de travail. Cette méthode fait ressortir les **actions correctives** à mettre en place

La Boite à Outils de Résolution de Problèmes

AMDEC

Types d'AMDEC:

Il y a principalement 3 différents types d'AMDEC:

- ***AMDEC Produit:*** Améliorer les performances d'un produit
 - *S'assurer que la solution technologique réponde aux exigences du client.*
 - ✓ **Objectif:** Prévenir les défauts
- ***AMDEC Processus:*** Amélioration de l'organisation du procédé
 - *S'assurer que le processus de production permettra de fabriquer en série un produit conforme aux besoins client.*
 - ✓ **Objectif:** Prévenir la non conformité
- ***AMDEC Moyen de production:*** Améliorer la fiabilité du moyen de production
 - *Assurer la disponibilité et la sécurité d'un moyen de production en améliorant la conception, l'exploitation ou la maintenance de l'équipement.*
 - ✓ **Objectif:** Prévenir les pannes

La Boite à Outils de Résolution de Problèmes

AMDEC

Terminologie de base d'AMDEC:

La bonne utilisation de l'AMDEC repose sur la bonne compréhension de la méthode elle-même, ce qui impose une bonne compréhension des termes de base suivants:

- *Mode de défaillance*: Manière dont la défaillance apparaît
- *Cause de la défaillance*: évènement initiateur
- *Effet de la défaillance*: Conséquence sur l'utilisateur
- *Mode de détection*: Comment on met en évidence le mode de défaillance

La Boite à Outils de Résolution de Problèmes

AMDEC

Déroulement de la méthode

Pour réaliser une AMDEC, il faut bien connaître le fonctionnement du système qui est analysé ou avoir les moyens de se procurer l'information auprès de ceux qui la détiennent. Pour cela, la méthode AMDEC est divisée en **5 étapes**:

1. *Initialisation*
 2. *Analyse fonctionnelle*
 3. *Analyse des défaillances*
 4. *Cotation des défaillances*
 5. *Actions correctives menées*
-

La Boite à Outils de Résolution de Problèmes

AMDEC

Initialisation

Lors de la première phase d'initialisation, il faudra d'abord valider le besoin : Pourquoi fait-on cette étude ?

La constitution du groupe de travail:

L'AMDEC fait appel à l'expérience, pour rassembler toutes les informations que détiennent les uns et les autres.

- **Le demandeur** : C'est la personne ou le service qui prend l'initiative de déclencher l'étude. Il choisit l'étude.
- **Le décideur** : C'est la personne responsable dans l'entreprise, du sujet étudié, qui en dernier recours, et à défaut de consensus, exerce le choix définitif.
- **L'animateur** : C'est le garant de la méthodologie, l'organisateur de la vie du groupe
- **Le groupe de travail** : 2 à 5 personnes, responsables et compétentes, ayant la connaissance du système à étudier et pouvant apporter les informations nécessaires à l'analyse

1. Initialisation



2. Analyse fonctionnelle



3. Analyse des défaillances



4. Cotation des défaillances



5. Actions correctives menées

La Boite à Outils de Résolution de Problèmes

AMDEC

Analyse fonctionnelle

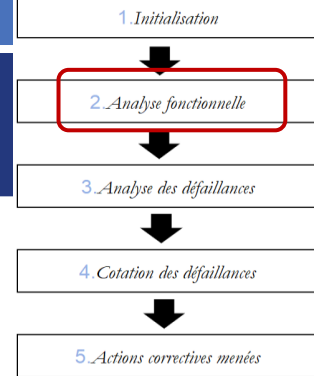
Pour analyser les défaillances d'un système, il est nécessaire auparavant de bien identifier à quoi doit servir ce système : c'est à dire de bien identifier toutes les fonctions que ce système doit remplir durant sa vie de fonctionnement et de stockage.

1. Analyse fonctionnelle externe

A l'aide de la méthode de pieuvre on procède à l'identification de l'objet à étudier puis on analyse le milieu extérieurs en contact avec le sujet (contact physique, mécanique,...), par la suite il faut identifier à quel(s) milieu(x) extérieur(s) le sujet rend service. Et Identifier sur quel(s) milieu(x) extérieur(s) le sujet agit la fonction principale (FP) et la fonction contrainte (FC), et finalement identifier tous les critères de valeur associés à chaque FC et à chaque FP.

2. Analyse fonctionnelle interne

On détaille les différents éléments qui vont être analysés dans l'AMDEC ainsi que leur participation dans la ou les fonctions principales. Pour cela, on définit les limites du système étudié, on schématise chaque composant ou sous-ensemble.



La Boîte à Outils de Résolution de Problèmes

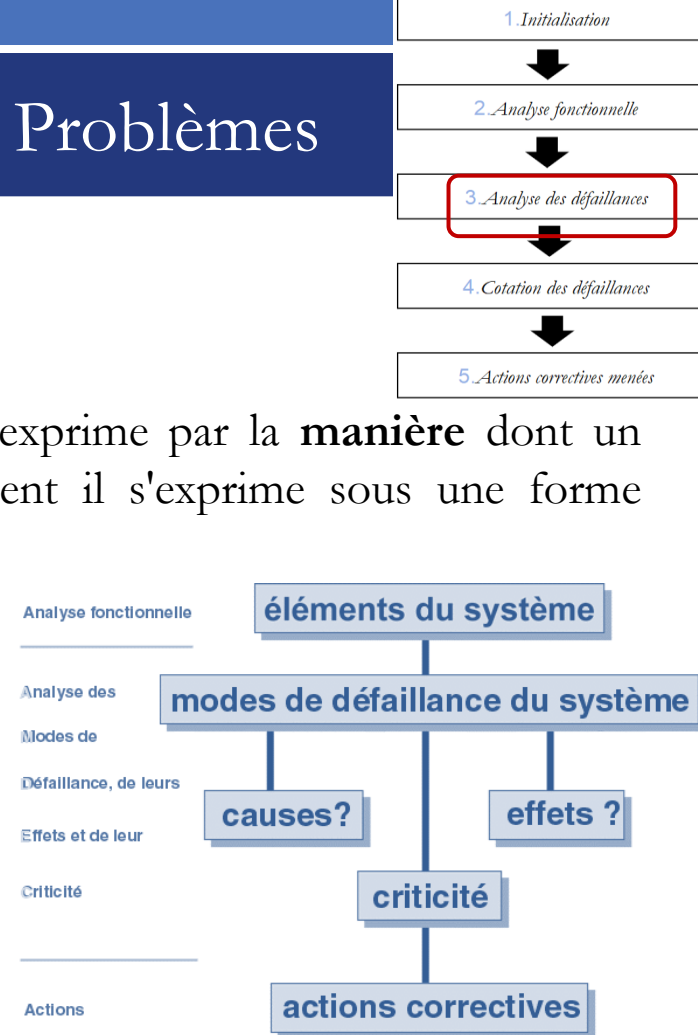
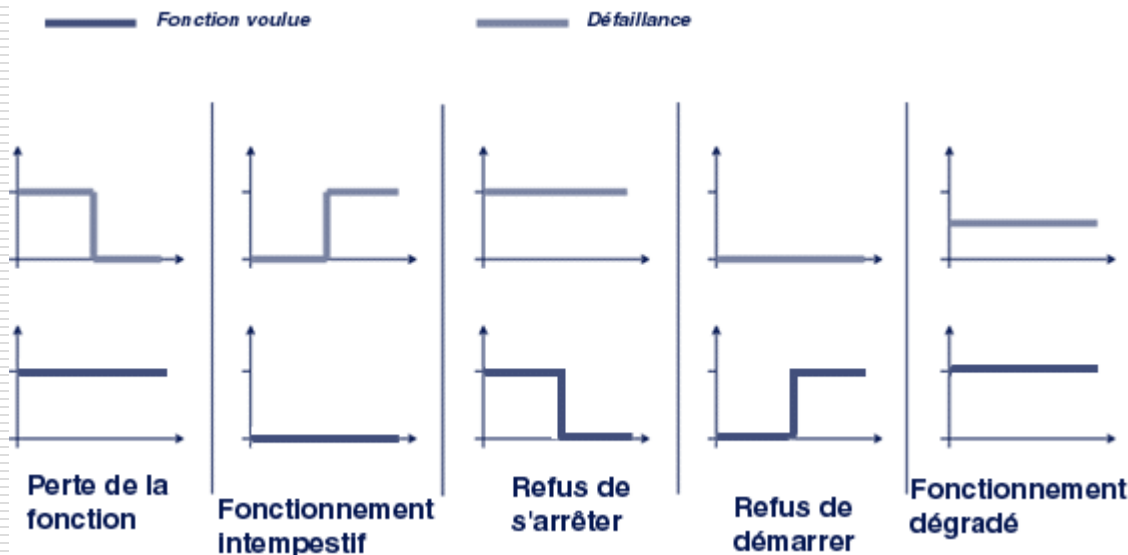
AMDEC

Analyse des défaillances

Le mode de défaillance est relatif à une **fonction**. Il s'exprime par la **manière** dont un système vient à ne plus remplir sa fonction généralement il s'exprime sous une forme **physiques** par exemple:

- *Rupture*
- *Desserrage*
- *Coincement*
- *Court circuit*

Il existe **5 modes génériques** de défaillance :



La Boite à Outils de Résolution de Problèmes

AMDEC

Cotation des défaillances

Indice de Criticité

Est calculer pour chaque défaillance à partir de la combinaison des trois critères suivants:

$$C = F \times D \times G$$

Avec :

F : fréquences d'apparition

G : gravité des conséquences

D : la non-détection de l'apparition de la défaillance.

1. Initialisation



2. Analyse fonctionnelle



3. Analyse des défaillances



4. Cotation des défaillances

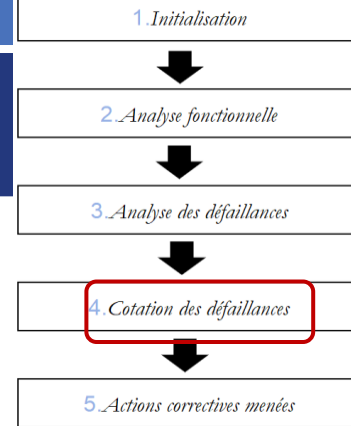


5. Actions correctives menées

La Boite à Outils de Résolution de Problèmes

AMDEC

Cotation des défaillances



Grille de cotation: Fréquences d'apparition

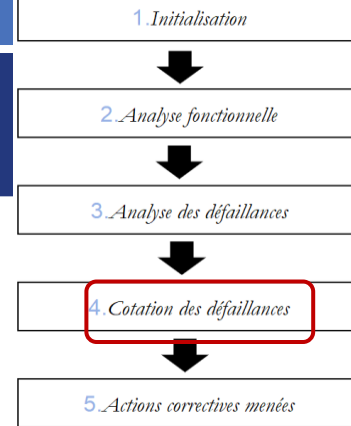
La fréquence d'apparition ou l'occurrence est une évaluation de l'apparition d'une défaillance particulière a l'utilisation (la fabrication ou a la conception d'un produit).

niveau	valeur	définition
très faible	1	défaillance rare : moins de une défaillance par année
faible	2	défaillance possible : moins de une défaillance par trimestre
moyen	3	défaillance occasionnelle : moins de une défaillance par semaine
élevé	4	défaillance fréquente : plus de une défaillance par semaine

La Boite à Outils de Résolution de Problèmes

AMDEC

Cotation des défaillances



Grille de cotation: Gravité des conséquences

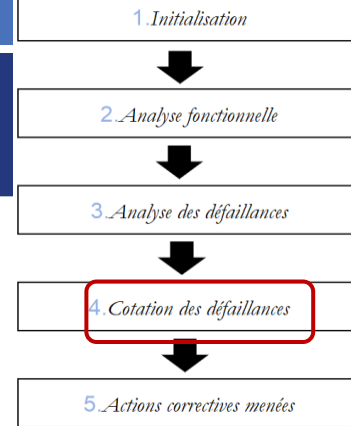
La gravité ou la sévérité est une évaluation de l'importance de l'effet de la défaillance potentielle sur le client.

niveau	valeur	définition
mineure	1	-arrêt de production : moins de 15 minutes -aucune ou peu pièce de rechange nécessaire
moyenne	2	-arrêt de production : de 15 minutes à une heure -pièces en stock
majeure	3	-arrêt de production : 1 heure à 2 heures -pièces en stock ou livraison ultra-rapide
grave	4	-arrêt de production : 2 heures et plus -long délai de livraison ou back-order

La Boite à Outils de Résolution de Problèmes

AMDEC

Cotation des défaillances



Grille de cotation: La non-détection de l'apparition de la défaillance.

La détection est une évaluation de la probabilité que les contrôles (conception et procédé) détecteront la cause d'une défaillance ou la défaillance elle-même.

niveau	valeur	définition
évident	1	détection certaine, sirène, moyens automatiques, signes évidents
possible	2	détectable par l'opérateur, par des routes d'inspections, vibrations
improbable	3	difficilement détectable, moyens complexes (démontages, appareils)
impossible	4	indétectable, aucun signes

La Boîte à Outils de Résolution de Problèmes

AMDEC

Actions correctives menées

L'objectif principale de l'étude AMDEC est d'identifier les éléments critiques d'un système, les fonctions critiques d'un produit ou les opérations critiques d'un processus. Cette identification ne peut se faire qu'après le calcul de l'indice de criticité (ou IPR: indice de priorisation des risques...). Par la suite il va falloir définir les actions nécessaires en fonction de la criticité.

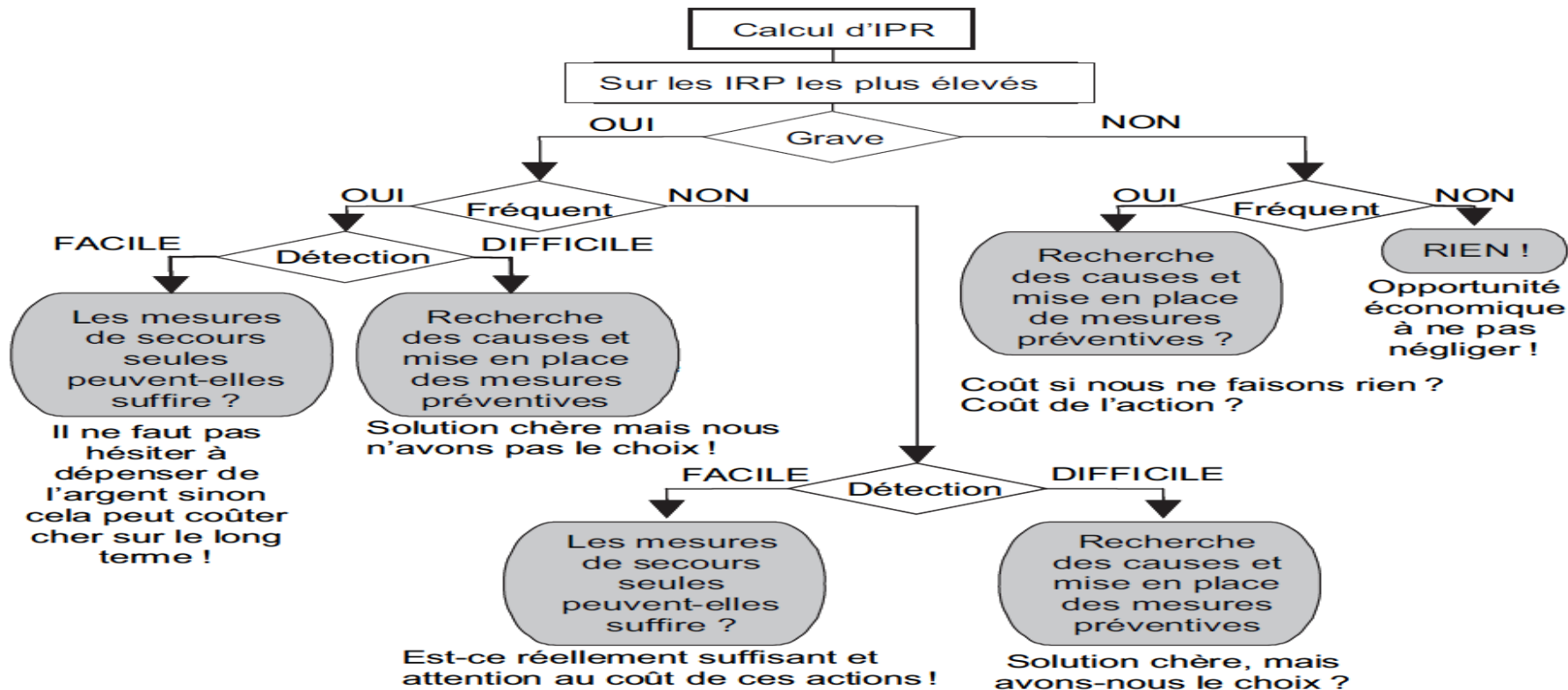
1. Initialisation

2. Analyse fonctionnelle

3. Analyse des défaillances

4. Cotation des défaillances

5. Actions correctives menées



La Boite à Outils de Résolution de Problèmes

AMDEC

Exemple d'application: Grille AMDEC

[illegible]

La Boîte à Outils de Résolution de Problèmes

AMDEC

Limites

- Est une méthode fastidieuse pour l'étude des systèmes complexes.
- Ne permet pas l'étude des combinaisons de défaillances.



Charte de Projet

La Boite à Outils de Résolution de Problèmes

Charte de Projet

Définition

La charte du projet est document délivré par l'initiateur du projet ou le commanditaire qui confirme officiellement le démarrage du projet. Et fournit au chef du projet après validation par le Comité de Pilotage, le pouvoir d'utiliser les ressources organisationnelles aux activités du projet.

Six Sigma – Charte du projet			
Titre du projet :			
Formulation du problème (« Le problème, c'est de... »)			
QUI ?	QUOI ?	OÙ ?	QUAND ? COMMENT ? POURQUOI ?
Clients identifiés (clients aval et clients finaux)			
Clients aval :		Impacts :	
Clients finaux :			
Diagramme CTQ			
Besoin des clients	Exigences	Caractéristiques mesurables	Spécifications
État actuel		État souhaité	
Gains et coûts mesurables		Gains et coûts non mesurables	

Groupe de travail																			
Nom	Tél.	Service	Mél																
Planification du projet																			
Semaines																			
Définir																			
Mesurer																			
Analyser																			
Améliorer																			
Contrôler																			
Standardiser																			
Signatures																			
Client :	Propriétaire :				Pilote :				Direction :										

Charte de Projet

Objectif de la charte de projet:

La charte du projet se matérialise par une fiche qui résume les principaux étapes et résultats du projet. On y retrouve :

- La définition du problème ;
 - L'identification des caractéristiques critiques pour les clients ;
 - La mise en évidence de l'état actuel et de l'état souhaité;
 - Les limites du projet ;
 - La définition du groupe de travail et l'engagement des principaux acteurs.
-

La Boîte à Outils de Résolution de Problèmes

Charte de Projet

Utilisation:

Cette charte engage le groupe de travail tant en termes de délais qu'en matière de résultats attendus.

C'est sur la base de cette charte que se déroulera la première revue de projet (R0) entre les membres principaux de l'équipe projet.

Comme on ne sait pas résumer l'ensemble des travaux qui ont été réalisés en une seule fiche; on conservera précieusement l'ensemble des graphiques et méthodes utilisés pour aboutir à ce consensus.

Tout au long du projet, on pourra éventuellement revenir sur certains éléments de cette charte lorsque les évolutions du projet l'exigent. Une modification de la charte doit obtenir la signature de l'ensemble des acteurs.

La Boite à Outils de Résolution de Problèmes

Charte de Projet

Intérêt de la charte de projet:

Cette charte permet de parvenir à une entente et de décrire les principaux aspects du projet en termes de délai, ressources et résultats attendus. C'est un engagement fort entre les parties prenantes en terme de

- Délai à respecter
- Gains à réaliser
- Ressources et les moyens techniques envisagés.
- Performances à fournir

La charte soutient le processus de prise de décision et elle est souvent employée comme un outil de communication.
